Email: ahds@engineer.com

WINDOWS EMBEDDED / WINDOWS IoT FOR HARDWARE ENGINEERS

600 Interview Questions & Answers - FR / EN

Windows IoT Enterprise • LTSC • Drivers • Deployment • Lockdown • UWF • Kiosk • Security • Production

Format: Question FR + Réponse FR | Same Question EN + Answer EN
Code/configuration examples are shown only once when language-independent.

Current-platform note (2026): focus on Windows IoT Enterprise / Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Legacy Windows Embedded, CE and IoT Core are clearly identified as historical context.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Sommaire / Contents

01. Écosystème Windows Embedded et Windows IoT / Windows Embedded and Windows IoT ecosystem — Q1–Q10

02. Éditions, LTSC, cycle de vie et choix produit / Editions, LTSC, lifecycle, and product choice — Q11–Q20

03. Architecture générale et séquence de démarrage / General architecture and boot sequence — Q21–Q30

04. Plateformes x64, Arm64 et choix du matériel / x64, Arm64 platforms, and hardware selection — Q31–Q40

05. UEFI, Secure Boot, TPM et confiance au démarrage / UEFI, Secure Boot, TPM, and boot trust — Q41–Q50

06. Stockage, partitions, récupération et résilience / Storage, partitions, recovery, and resilience — Q51–Q60

07. Plug and Play et modèle de pilotes / Plug and Play and driver model — Q61–Q70

08. INF, packages drivers, signature et validation / INF files, driver packages, signing, and validation — Q71–Q80

09. USB, HID, stockage, série et ports COM / USB, HID, storage, serial, and COM ports — Q81–Q90

10. Réseau Ethernet, Wi-Fi et configuration IP / Ethernet, Wi-Fi, and IP configuration — Q91–Q100

11. Registre, services et démarrage applicatif / Registry, services, and application startup — Q101–Q110

12. ACPI, énergie, veille et gestion thermique / ACPI, power, sleep, and thermal management — Q111–Q120

13. Déploiement: WinPE, WIM, FFU et image de référence / Deployment: WinPE, WIM, FFU, and reference image — Q121–Q130

14. DISM et maintenance d'images / DISM and image servicing — Q131–Q140

15. Sysprep, Audit Mode, OOBE et Unattend / Sysprep, Audit Mode, OOBE, and Unattend — Q141–Q150

16. Provisioning packages et personnalisation / Provisioning packages and customization — Q151–Q160

17. Fonctions de device lockdown / Device lockdown features — Q161–Q170

18. Unified Write Filter en pratique / Unified Write Filter in practice — Q171–Q180

19. Kiosk, Shell Launcher et Assigned Access / Kiosk, Shell Launcher, and Assigned Access — Q181–Q190

20. Keyboard Filter, Custom Logon et Unbranded Boot / Keyboard Filter, Custom Logon, and Unbranded Boot — Q191–Q200

21. Applications Win32, .NET, UWP/MSIX et dépendances / Win32, .NET, UWP/MSIX applications and dependencies — Q201–Q210

22. Windows Update, servicing et maintenance long terme / Windows Update, servicing, and long-term maintenance — Q211–Q220

23. Sécurité: BitLocker, Defender, Firewall, WDAC et comptes / Security: BitLocker, Defender, Firewall, WDAC, and accounts — Q221–Q230

24. Gestion distante, PowerShell, WinRM, RDP et SSH / Remote management, PowerShell, WinRM, RDP, and SSH — Q231–Q240

25. Logs, Event Viewer, ETW et performance / Logs, Event Viewer, ETW, and performance — Q241–Q250

26. Appareils industriels, médicaux et fixed-function / Industrial, medical, and fixed-function devices — Q251–Q260

27. Fabrication, production, provisioning et traçabilité / Manufacturing, production, provisioning, and traceability — Q261–Q270

28. Troubleshooting boot, drivers et périphériques / Troubleshooting boot, drivers, and devices — Q271–Q280

29. Interfaces hardware et séparation user-mode / driver / Hardware interfaces and user-mode / driver separation — Q281–Q290

30. Migration des anciennes plateformes Windows Embedded / Migrating legacy Windows Embedded platforms — Q291–Q300

31. Analyse de code - DISM et servicing offline / Code analysis - DISM and offline servicing — Q301–Q320

32. Analyse de code - PnP et packages drivers / Code analysis - PnP and driver packages — Q321–Q340

33. Analyse de code - boot, BCD et récupération / Code analysis - boot, BCD, and recovery — Q341–Q360

34. Analyse de code - services, registre et startup / Code analysis - services, registry, and startup — Q361–Q380

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

35. Analyse de code - Unified Write Filter / Code analysis - Unified Write Filter — Q381–Q400

36. Scénarios - kiosk et lockdown / Scenarios - kiosk and lockdown — Q401–Q420

37. Analyse de code - réseau et diagnostic IP / Code analysis - networking and IP diagnostics — Q421–Q440

38. Analyse de code - USB, PnP et ports COM / Code analysis - USB, PnP, and COM ports — Q441–Q460

39. Analyse de code - Event Logs et diagnostic / Code analysis - Event Logs and diagnostics — Q461–Q480

40. Analyse de code - sécurité de base / Code analysis - baseline security — Q481–Q500

41. Analyse de code - déploiement en production / Code analysis - manufacturing deployment — Q501–Q520

42. Analyse de configuration - Unattend et provisioning / Configuration analysis - Unattend and provisioning — Q521–Q540

43. Analyse de code - énergie et performance / Code analysis - power and performance — Q541–Q560

44. Scénarios de dépannage hardware / Windows / Hardware / Windows troubleshooting scenarios — Q561–Q580

45. Scénarios d’architecture et questions d’entretien / Architecture scenarios and interview questions — Q581–Q600

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

01. Écosystème Windows Embedded et Windows IoT / Windows Embedded and Windows IoT ecosystem

Q1 — FR	Q1 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows for IoT » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows for IoT” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Famille Microsoft pour les systèmes à fonction fixe; elle succède à l’appellation historique Windows Embedded.	**Answer:** Microsoft family for fixed-purpose systems; it succeeds the historical Windows Embedded branding.

Q2 — FR	Q2 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows IoT Enterprise » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows IoT Enterprise” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Version complète de Windows Enterprise destinée aux appareils spécialisés à fonction fixe; elle utilise le même écosystème d’applications, pilotes et outils que Windows Enterprise.	**Answer:** Full Windows Enterprise edition intended for specialized fixed-purpose devices; it uses the same application, driver, and tooling ecosystem as Windows Enterprise.

Q3 — FR	Q3 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Version LTSC actuelle de Windows IoT Enterprise; elle vise les appareils dont la fonction doit rester stable sur une longue période.	**Answer:** Current LTSC release of Windows IoT Enterprise; it targets devices whose function must remain stable for a long period.

Q4 — FR	Q4 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows IoT Enterprise non-LTSC » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows IoT Enterprise non-LTSC” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Édition adaptée aux appareils à fonction fixe qui peuvent recevoir des évolutions de fonctionnalités plus fréquentes.	**Answer:** Edition for fixed-purpose devices that can accept more frequent feature evolution.

Q5 — FR	Q5 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Server IoT » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Server IoT” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Famille distincte basée sur Windows Server pour appliances et systèmes qui ont besoin de rôles serveur.	**Answer:** Separate family based on Windows Server for appliances and systems that need server roles.

Q6 — FR	Q6 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows 10 IoT Core » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows 10 IoT Core” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ancienne édition légère destinée à certaines petites cartes; le produit a été retiré et doit être traité comme technologie historique.	**Answer:** Former lightweight edition for certain small boards; the product is retired and should be treated as historical technology.

Q7 — FR	Q7 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Embedded Standard » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Embedded Standard” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ancienne famille Windows componentized permettant de construire des images spécialisées; utile surtout pour comprendre les systèmes hérités.	**Answer:** Legacy componentized Windows family used to build specialized images; mainly useful for understanding legacy systems.

Q8 — FR	Q8 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Embedded Compact / CE » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Embedded Compact / CE” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ancienne famille RTOS/embedded avec architecture et API différentes du Windows desktop; elle n’est pas un simple Windows Enterprise réduit.	**Answer:** Legacy RTOS/embedded family with architecture and APIs different from desktop Windows; it is not simply a reduced Windows Enterprise.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q9 — FR	Q9 — EN
Que signifie / à quoi sert « fixed-purpose device » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “fixed-purpose device” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Appareil dédié à une fonction principale: kiosque, HMI, médical, POS, automate, terminal ou système de test.	**Answer:** Device dedicated to a main function: kiosk, HMI, medical device, POS, automation controller, terminal, or test system.

Q10 — FR	Q10 — EN
Que signifie / à quoi sert « binary equivalent » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “binary equivalent” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows IoT Enterprise partage les binaires et le modèle logiciel de Windows Enterprise, ce qui permet de réutiliser beaucoup d’outils, applications et pilotes standard.	**Answer:** Windows IoT Enterprise shares the Windows Enterprise software/driver model, enabling reuse of many standard tools, applications, and drivers.

02. Éditions, LTSC, cycle de vie et choix produit / Editions, LTSC, lifecycle, and product choice

Q11 — FR	Q11 — EN
Que signifie / à quoi sert « LTSC » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “LTSC” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Long-Term Servicing Channel: canal conçu pour conserver un ensemble de fonctionnalités stable pendant la vie d’un appareil fixe.	**Answer:** Long-Term Servicing Channel: channel designed to keep a stable feature set over the life of a fixed-purpose device.

Q12 — FR	Q12 — EN
Que signifie / à quoi sert « 10-year servicing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “10-year servicing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Les versions Windows IoT Enterprise LTSC reçoivent un cycle de support de dix ans, ce qui convient aux équipements industriels ou réglementés.	**Answer:** Windows IoT Enterprise LTSC releases receive a ten-year support lifecycle, fitting industrial or regulated equipment.

Q13 — FR	Q13 — EN
Que signifie / à quoi sert « quality update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “quality update” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mise à jour cumulative de sécurité, fiabilité et qualité sans introduire un nouveau cycle de fonctionnalités comme une feature update majeure.	**Answer:** Cumulative security, reliability, and quality update without introducing a new major feature-update cycle.

Q14 — FR	Q14 — EN
Que signifie / à quoi sert « feature update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “feature update” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mise à niveau qui change la version fonctionnelle de Windows; LTSC cherche justement à éviter ces changements fréquents.	**Answer:** Upgrade that changes the Windows feature version; LTSC is designed to avoid frequent feature changes.

Q15 — FR	Q15 — EN
Que signifie / à quoi sert « GAC / non-LTSC » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “GAC / non-LTSC” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Canal adapté lorsque l’appareil peut évoluer régulièrement et bénéficier des nouvelles fonctions Windows.	**Answer:** Channel suitable when the device can evolve regularly and benefit from new Windows features.

Q16 — FR	Q16 — EN
Que signifie / à quoi sert « licensing IoT » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “licensing IoT” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: La licence Windows IoT Enterprise vise des appareils spécialisés à fonction fixe et suit des règles de distribution différentes du Windows desktop généraliste.	**Answer:** Windows IoT Enterprise licensing targets specialized fixed-purpose devices and follows distribution rules different from general-purpose desktop Windows.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q17 — FR	Q17 — EN
Que signifie / à quoi sert « OEM / IoT distributor » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “OEM / IoT distributor” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Les fabricants d’appareils passent généralement par les canaux OEM/distributeurs autorisés pour la commercialisation et les licences IoT.	**Answer:** Device makers generally use authorized OEM/distributor channels for IoT commercialization and licensing.

Q18 — FR	Q18 — EN
Que signifie / à quoi sert « LTSC upgrade » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “LTSC upgrade” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Passer d’une génération LTSC à une autre est une vraie décision de produit: compatibilité matériel, applications, pilotes, validation et licence doivent être reconsidérées.	**Answer:** Moving from one LTSC generation to another is a product decision: hardware, applications, drivers, validation, and licensing must be reconsidered.

Q19 — FR	Q19 — EN
Que signifie / à quoi sert « silicon lifecycle » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “silicon lifecycle” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un OS supporté dix ans n’aide pas si le CPU, SSD, TPM ou autres composants deviennent indisponibles; le cycle de vie hardware doit être planifié en parallèle.	**Answer:** A ten-year OS lifecycle does not help if CPU, SSD, TPM, or other components become unavailable; hardware lifecycle must be planned in parallel.

Q20 — FR	Q20 — EN
Que signifie / à quoi sert « regulatory stability » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “regulatory stability” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Les appareils médicaux, industriels ou certifiés préfèrent souvent LTSC parce qu’un changement de fonctionnalité peut déclencher des coûts de revalidation.	**Answer:** Medical, industrial, or certified devices often prefer LTSC because feature changes can trigger revalidation costs.

03. Architecture générale et séquence de démarrage / General architecture and boot sequence

Q21 — FR	Q21 — EN
Que signifie / à quoi sert « UEFI » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “UEFI” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Firmware moderne qui initialise le matériel de base et lance Windows Boot Manager depuis la partition système EFI.	**Answer:** Modern firmware that initializes basic hardware and launches Windows Boot Manager from the EFI System Partition.

Q22 — FR	Q22 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Boot Manager » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Boot Manager” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Composant de démarrage qui lit la configuration BCD et sélectionne l’entrée Windows à lancer.	**Answer:** Boot component that reads BCD configuration and selects the Windows entry to launch.

Q23 — FR	Q23 — EN
Que signifie / à quoi sert « BCD » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “BCD” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Boot Configuration Data: base qui contient les entrées et paramètres du processus de démarrage Windows.	**Answer:** Boot Configuration Data: store containing Windows boot entries and parameters.

Q24 — FR	Q24 — EN
Que signifie / à quoi sert « winload.efi » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “winload.efi” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Chargeur Windows qui prépare le kernel, HAL et pilotes boot-start nécessaires avant de transférer le contrôle au système.	**Answer:** Windows loader that prepares the kernel, HAL, and required boot-start drivers before transferring control.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q25 — FR	Q25 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows kernel » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows kernel” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Noyau qui gère scheduling, mémoire, objets système, I/O, sécurité et coordination des drivers.	**Answer:** Kernel that manages scheduling, memory, system objects, I/O, security, and driver coordination.

Q26 — FR	Q26 — EN
Que signifie / à quoi sert « HAL » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “HAL” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Hardware Abstraction Layer: couche qui isole certaines différences plateforme et fournit des services bas niveau au kernel.	**Answer:** Hardware Abstraction Layer: layer that isolates some platform differences and provides low-level services to the kernel.

Q27 — FR	Q27 — EN
Que signifie / à quoi sert « Session Manager » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Session Manager” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: smss.exe démarre des éléments essentiels de session et participe à la transition vers les services et sessions utilisateur.	**Answer:** smss.exe starts essential session components and participates in transition to services and user sessions.

Q28 — FR	Q28 — EN
Que signifie / à quoi sert « Service Control Manager » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Service Control Manager” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: services.exe gère le démarrage, l’arrêt et le contrôle des services Windows.	**Answer:** services.exe manages starting, stopping, and controlling Windows services.

Q29 — FR	Q29 — EN
Que signifie / à quoi sert « shell » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “shell” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Interface utilisateur principale lancée pour un compte; sur un appareil fixe elle peut être Explorer ou une application dédiée via les fonctions de lockdown.	**Answer:** Primary user interface launched for an account; on a fixed-purpose device it may be Explorer or a dedicated application via lockdown features.

Q30 — FR	Q30 — EN
Que signifie / à quoi sert « boot-time troubleshooting » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “boot-time troubleshooting” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Pour diagnostiquer un boot, on sépare firmware/UEFI, BCD/boot manager, kernel/driver boot-start, services puis application de shell.	**Answer:** To diagnose boot, separate firmware/UEFI, BCD/boot manager, kernel/boot-start drivers, services, and finally the shell application.

04. Plateformes x64, Arm64 et choix du matériel / x64, Arm64 platforms, and hardware selection

Q31 — FR	Q31 — EN
Que signifie / à quoi sert « x64 » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “x64” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Architecture PC 64 bits très répandue pour Windows IoT Enterprise, avec large choix de CPU, cartes, drivers et outils.	**Answer:** Widely used 64-bit PC architecture for Windows IoT Enterprise, with broad CPU, board, driver, and tooling choices.

Q32 — FR	Q32 — EN
Que signifie / à quoi sert « Arm64 » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Arm64” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows IoT Enterprise existe aussi pour des processeurs Arm64; applications et drivers doivent être évalués pour cette architecture.	**Answer:** Windows IoT Enterprise is also available for Arm64 processors; applications and drivers must be evaluated for this architecture.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q33 — FR **Que signifie / à quoi sert « driver architecture match » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q33 — EN **What does “driver architecture match” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un driver kernel doit correspondre à l’architecture et au modèle de drivers supporté; l’émulation d’applications ne remplace pas un driver natif compatible.	**Answer:** A kernel driver must match the supported architecture and driver model; application emulation does not replace a compatible native driver.

Q34 — FR **Que signifie / à quoi sert « supported processor list » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q34 — EN **What does “supported processor list” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Pour un produit commercial, on vérifie que la génération de processeur est supportée par l’édition Windows choisie et par l’OEM/SoC vendor.	**Answer:** For a commercial product, verify the processor generation is supported by the chosen Windows edition and OEM/SoC vendor.

Q35 — FR **Que signifie / à quoi sert « RAM sizing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q35 — EN **What does “RAM sizing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: La RAM doit être dimensionnée selon OS, applications, cache, logs, antivirus et marge; le minimum bootable n’est pas forcément une cible produit réaliste.	**Answer:** RAM should be sized for OS, applications, cache, logs, antivirus, and margin; the bootable minimum is not necessarily a realistic product target.

Q36 — FR **Que signifie / à quoi sert « storage sizing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q36 — EN **What does “storage sizing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Prévoir OS, WinSxS, updates, logs, rollback/recovery, application et données; garder de la marge pour le servicing.	**Answer:** Plan for OS, WinSxS, updates, logs, rollback/recovery, application, and data; keep margin for servicing.

Q37 — FR **Que signifie / à quoi sert « eMMC » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q37 — EN **What does “eMMC” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Stockage flash compact fréquent dans embedded; endurance, performance, power-loss behavior et support du contrôleur doivent être évalués.	**Answer:** Compact flash storage common in embedded systems; endurance, performance, power-loss behavior, and controller support must be evaluated.

Q38 — FR **Que signifie / à quoi sert « SSD » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q38 — EN **What does “SSD” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Souvent meilleur en performance/endurance, mais coût, température, disponibilité long terme et interface doivent être considérés.	**Answer:** Often better for performance/endurance, but cost, temperature, long-term availability, and interface must be considered.

Q39 — FR **Que signifie / à quoi sert « custom carrier board » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q39 — EN **What does “custom carrier board” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Pour une plateforme module/SoM, le hardware engineer conçoit alimentation, connecteurs, protections, interfaces et contraintes de signal autour du module Windows-compatible.	**Answer:** For a module/SoM platform, the hardware engineer designs power, connectors, protection, interfaces, and signal constraints around the Windows-compatible module.

Q40 — FR **Que signifie / à quoi sert « reference platform » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	Q40 — EN **What does “reference platform” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Démarrer avec une carte/plateforme supportée réduit le risque driver/firmware et accélère le bring-up avant un design custom.	**Answer:** Starting with a supported board/platform reduces driver/firmware risk and accelerates bring-up before a custom design.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

05. UEFI, Secure Boot, TPM et confiance au démarrage / UEFI, Secure Boot, TPM, and boot trust

Q41 — FR	Q41 — EN
Que signifie / à quoi sert « Secure Boot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Secure Boot” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mécanisme UEFI qui vérifie les signatures des composants de boot autorisés afin de limiter l’exécution de bootloaders non approuvés.	**Answer:** UEFI mechanism that verifies signatures of allowed boot components to limit execution of unapproved bootloaders.

Q42 — FR	Q42 — EN
Que signifie / à quoi sert « Trusted Boot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Trusted Boot” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Chaîne Windows qui continue les contrôles d’intégrité après Secure Boot et mesure/valide certains composants de démarrage.	**Answer:** Windows chain that continues integrity checks after Secure Boot and measures/validates certain boot components.

Q43 — FR	Q43 — EN
Que signifie / à quoi sert « TPM 2.0 » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “TPM 2.0” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Composant de confiance utilisé pour stocker/protéger des clés, mesures et secrets liés notamment à BitLocker et à l’attestation.	**Answer:** Trusted component used to store/protect keys, measurements, and secrets used by technologies such as BitLocker and attestation.

Q44 — FR	Q44 — EN
Que signifie / à quoi sert « PCR » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “PCR” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Platform Configuration Registers du TPM: registres où sont étendues des mesures cryptographiques du boot et de la plateforme.	**Answer:** TPM Platform Configuration Registers: registers into which cryptographic measurements of boot/platform state are extended.

Q45 — FR	Q45 — EN
Que signifie / à quoi sert « BitLocker with TPM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “BitLocker with TPM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: BitLocker peut lier la libération de clé au TPM et à l’état attendu du démarrage, protégeant le volume si le boot est modifié.	**Answer:** BitLocker can bind key release to the TPM and expected boot state, protecting the volume if boot changes.

Q46 — FR	Q46 — EN
Que signifie / à quoi sert « firmware update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “firmware update” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une mise à jour UEFI/BIOS peut changer des mesures, drivers firmware ou comportement ACPI; elle doit être validée comme une modification produit.	**Answer:** A UEFI/BIOS update can change measurements, firmware drivers, or ACPI behavior; it should be validated as a product change.

Q47 — FR	Q47 — EN
Que signifie / à quoi sert « UEFI variables » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “UEFI variables” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Variables non volatiles du firmware utilisées pour paramètres de boot, clés Secure Boot et autres états plateforme.	**Answer:** Nonvolatile firmware variables used for boot settings, Secure Boot keys, and other platform state.

Q48 — FR	Q48 — EN
Que signifie / à quoi sert « CSM / legacy BIOS » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “CSM / legacy BIOS” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mode historique de compatibilité BIOS; pour un nouveau produit on privilégie généralement UEFI moderne sauf contrainte spécifique validée.	**Answer:** Legacy BIOS compatibility mode; new products generally prefer modern UEFI unless a specific validated constraint requires otherwise.

Q49 — FR	Q49 — EN
Que signifie / à quoi sert « measured boot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “measured boot” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Approche qui enregistre des mesures de composants du démarrage afin qu'un système de sécurité puisse évaluer l'intégrité.	**Answer:** Approach that records measurements of boot components so a security system can assess integrity.

Q50 — FR	Q50 — EN
Que signifie / à quoi sert « hardware root of trust » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "hardware root of trust" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Base matérielle de confiance qui rend certaines clés/mesures plus difficiles à falsifier qu'un simple stockage logiciel.	**Answer:** Hardware trust foundation that makes certain keys/measurements harder to forge than software-only storage.

06. Stockage, partitions, récupération et résilience / Storage, partitions, recovery, and resilience

Q51 — FR	Q51 — EN
Que signifie / à quoi sert « EFI System Partition » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "EFI System Partition" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Petite partition FAT utilisée par UEFI pour les fichiers de boot tels que Windows Boot Manager.	**Answer:** Small FAT partition used by UEFI for boot files such as Windows Boot Manager.

Q52 — FR	Q52 — EN
Que signifie / à quoi sert « MSR partition » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "MSR partition" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Microsoft Reserved Partition sur disque GPT, réservée à certains besoins de gestion de disque Windows.	**Answer:** Microsoft Reserved Partition on GPT disks, reserved for certain Windows disk-management needs.

Q53 — FR	Q53 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows partition » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Windows partition" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Volume principal qui contient le système, applications et souvent les données de l'appareil.	**Answer:** Main volume containing the OS, applications, and often device data.

Q54 — FR	Q54 — EN
Que signifie / à quoi sert « WinRE » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "WinRE" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Recovery Environment: environnement de récupération utilisé pour dépannage, réparation et scénarios de reset/recovery.	**Answer:** Windows Recovery Environment: recovery environment used for troubleshooting, repair, and reset/recovery scenarios.

Q55 — FR	Q55 — EN
Que signifie / à quoi sert « GPT » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "GPT" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: GUID Partition Table: schéma moderne utilisé avec UEFI, adapté aux disques modernes et au boot Windows actuel.	**Answer:** GUID Partition Table: modern scheme used with UEFI, suited to modern disks and current Windows boot.

Q56 — FR	Q56 — EN
Que signifie / à quoi sert « recovery image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "recovery image" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Image ou mécanisme permettant de restaurer l'appareil à un état validé; doit être versionné et testé comme tout autre artefact de production.	**Answer:** Image or mechanism used to restore the device to a validated state; it should be versioned and tested like any production artifact.

Q57 — FR	Q57 — EN
Que signifie / à quoi sert « power-loss robustness » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "power-loss robustness" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un appareil industriel doit considérer les écritures interrompues, cache disque, journaling, endurance flash et stratégie de write filter/UPS.	**Answer:** Industrial devices must consider interrupted writes, disk cache, journaling, flash endurance, and write-filter/UPS strategy.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q58 — FR	Q58 — EN
Que signifie / à quoi sert « free-space margin » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “free-space margin” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Update, logs et servicing ont besoin d’espace temporaire; une partition remplie peut casser maintenance et fiabilité.	**Answer:** Windows Update, logs, and servicing need temporary space; a full partition can break maintenance and reliability.

Q59 — FR	Q59 — EN
Que signifie / à quoi sert « data partition » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “data partition” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Séparer certaines données applicatives du volume OS peut simplifier backup, réimaging, UWF et stratégie de récupération.	**Answer:** Separating some application data from the OS volume can simplify backup, reimaging, UWF, and recovery strategy.

Q60 — FR	Q60 — EN
Que signifie / à quoi sert « SMART / storage health » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “SMART / storage health” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Sur SSD/HDD compatibles, la santé et les erreurs stockage doivent être surveillées car de nombreux symptômes logiciels proviennent d’un média dégradé.	**Answer:** On compatible SSD/HDD devices, storage health and errors should be monitored because many software symptoms come from degraded media.

07. Plug and Play et modèle de pilotes / Plug and Play and driver model

Q61 — FR	Q61 — EN
Que signifie / à quoi sert « Plug and Play » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Plug and Play” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Infrastructure qui détecte les périphériques, associe des IDs matériels et installe/charge le bon package driver.	**Answer:** Infrastructure that detects devices, matches hardware IDs, and installs/loads the appropriate driver package.

Q62 — FR	Q62 — EN
Que signifie / à quoi sert « hardware ID » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “hardware ID” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Chaîne d’identification fournie par bus/firmware, par exemple USB VID/PID ou PCI VEN/DEV, utilisée pour matcher un INF.	**Answer:** Identification string provided by bus/firmware, such as USB VID/PID or PCI VEN/DEV, used to match an INF.

Q63 — FR	Q63 — EN
Que signifie / à quoi sert « compatible ID » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “compatible ID” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Identifiant plus générique permettant un matching de secours lorsqu’aucun hardware ID plus spécifique n’est utilisé.	**Answer:** More generic identifier that enables fallback matching when no more specific hardware ID is used.

Q64 — FR	Q64 — EN
Que signifie / à quoi sert « device instance ID » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “device instance ID” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Identifie une instance particulière d’un périphérique, utile pour distinguer plusieurs unités similaires et tracer leur emplacement.	**Answer:** Identifies a particular device instance, useful for distinguishing similar units and tracking location.

Q65 — FR	Q65 — EN
Que signifie / à quoi sert « driver store » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “driver store” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Référentiel sécurisé où Windows stage les packages drivers avant installation sur les périphériques.	**Answer:** Protected repository where Windows stages driver packages before installing them on devices.

Q66 — FR	Q66 — EN
Que signifie / à quoi sert « PnP manager » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “PnP manager” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Composant Windows qui orchestre détection, ressources, démarrage/arrêt et relations entre périphériques et drivers.

Answer: Windows component that orchestrates device detection, resources, start/stop, and relationships between devices and drivers.

Q67 — FR
Que signifie / à quoi sert « device stack » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Pile de drivers pouvant inclure bus driver, function driver et filter drivers pour un même périphérique.

Q67 — EN
What does “device stack” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Driver stack that can include bus driver, function driver, and filter drivers for one device.

Q68 — FR
Que signifie / à quoi sert « KMDF » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Kernel-Mode Driver Framework: framework WDF pour écrire des drivers kernel avec un modèle plus structuré que WDM brut.

Q68 — EN
What does “KMDF” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Kernel-Mode Driver Framework: WDF framework for writing kernel drivers with a more structured model than raw WDM.

Q69 — FR
Que signifie / à quoi sert « UMDF » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: User-Mode Driver Framework: permet certains drivers en user mode, améliorant isolation et stabilité quand le type de périphérique le permet.

Q69 — EN
What does “UMDF” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: User-Mode Driver Framework: allows some drivers in user mode, improving isolation and stability when the device class permits it.

Q70 — FR
Que signifie / à quoi sert « in-box driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Driver fourni avec Windows; le réutiliser évite souvent un driver custom si le périphérique suit une classe standard.

Q70 — EN
What does “in-box driver” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Driver included with Windows; reusing it often avoids a custom driver when the device follows a standard class.

08. INF, packages drivers, signature et validation / INF files, driver packages, signing, and validation

Q71 — FR
Que signifie / à quoi sert « INF file » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Fichier déclaratif qui décrit matching matériel, fichiers, services, classes et opérations d’installation d’un package driver.

Q71 — EN
What does “INF file” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Declarative file describing hardware matching, files, services, classes, and installation operations for a driver package.

Q72 — FR
Que signifie / à quoi sert « CAT file » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Catalogue contenant des hashes/signatures permettant à Windows de vérifier l’intégrité d’un package driver.

Q72 — EN
What does “CAT file” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Catalog containing hashes/signatures allowing Windows to verify driver-package integrity.

Q73 — FR
Que signifie / à quoi sert « driver signing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Les drivers modernes doivent respecter les exigences de signature applicables pour être chargés sur un système sécurisé.

Q73 — EN
What does “driver signing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Modern drivers must meet applicable signing requirements to load on a secured system.

Q74 — FR
Que signifie / à quoi sert « test signing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Mode de développement utile au laboratoire mais qui ne doit pas devenir une dépendance accidentelle d’une image de production.

Q74 — EN
What does “test signing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Development mode useful in the lab but should not become an accidental dependency of a production image.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q75 — FR	Q75 — EN
Que signifie / à quoi sert « WHQL / HLK » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “WHQL / HLK” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Hardware Lab Kit sert à tester compatibilité et scénarios de certification; WHQL désigne le programme de validation/signature associé.	**Answer:** Windows Hardware Lab Kit is used to test compatibility and certification scenarios; WHQL refers to the associated validation/signing program.

Q76 — FR	Q76 — EN
Que signifie / à quoi sert « PnPUtil » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “PnPUtil” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil Windows natif pour ajouter, supprimer, énumérer et installer des packages drivers/PnP. Exemple: pnputil /enum-drivers.	**Answer:** Native Windows tool for adding, removing, enumerating, and installing driver/PnP packages. Example: pnputil /enum-drivers.

Q77 — FR	Q77 — EN
Que signifie / à quoi sert « driver versioning » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “driver versioning” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Versionner le driver, INF, firmware matériel et application permet de reproduire une configuration de terrain.	**Answer:** Versioning the driver, INF, hardware firmware, and application allows field configurations to be reproduced.

Q78 — FR	Q78 — EN
Que signifie / à quoi sert « rollback driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “rollback driver” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Le rollback peut aider après une régression, mais un appareil fixe doit avoir une politique contrôlée plutôt que dépendre d’une action manuelle.	**Answer:** Driver rollback can help after a regression, but a fixed-purpose device should have a controlled policy rather than rely on manual action.

Q79 — FR	Q79 — EN
Que signifie / à quoi sert « driver package removal » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “driver package removal” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Supprimer un package du driver store n’est pas la même chose que désinstaller une instance; il faut comprendre stage/install/use avant de nettoyer.	**Answer:** Removing a package from the driver store is not the same as uninstalling an instance; understand staging, installation, and use before cleanup.

Q80 — FR	Q80 — EN
Que signifie / à quoi sert « driver regression test » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “driver regression test” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un nouveau driver doit être testé sur boot, suspend/resume, surprise removal, stress I/O, update et recovery selon le produit.	**Answer:** A new driver should be tested for boot, suspend/resume, surprise removal, I/O stress, update, and recovery as relevant to the product.

09. USB, HID, stockage, série et ports COM / USB, HID, storage, serial, and COM ports

Q81 — FR	Q81 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB enumeration » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB enumeration” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Processus où host reset le périphérique, lit descriptors, assigne une adresse et sélectionne/configure un driver.	**Answer:** Process where the host resets the device, reads descriptors, assigns an address, and selects/configures a driver.

Q82 — FR	Q82 — EN
Que signifie / à quoi sert « VID/PID » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “VID/PID” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Vendor ID et Product ID utilisés dans l’identification USB; ils ne suffisent pas toujours pour distinguer deux unités identiques.	**Answer:** Vendor ID and Product ID used for USB identification; they are not always enough to distinguish two identical units.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q83 — FR	Q83 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB serial number » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB serial number” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Descriptor facultatif très utile pour identifier de façon stable plusieurs exemplaires d’un même périphérique.	**Answer:** Optional descriptor very useful for stably identifying multiple instances of the same device.

Q84 — FR	Q84 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB HID » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB HID” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Classe standard pour périphériques d’interface; elle peut éviter un driver custom pour certains dispositifs simples.	**Answer:** Standard class for interface devices; it can avoid a custom driver for some simple devices.

Q85 — FR	Q85 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB CDC / virtual COM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB CDC / virtual COM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Beaucoup de périphériques exposent une interface série virtuelle; le choix du driver dépend du descriptor et de l’implémentation.	**Answer:** Many devices expose a virtual serial interface; driver choice depends on descriptors and implementation.

Q86 — FR	Q86 — EN
Que signifie / à quoi sert « COM port » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “COM port” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Nom logique Windows d’une interface série; son numéro peut changer selon instance, port USB ou installation si aucune stratégie stable n’est utilisée.	**Answer:** Windows logical name for a serial interface; its number can change with instance, USB port, or installation unless a stable strategy is used.

Q87 — FR	Q87 — EN
Que signifie / à quoi sert « baud/parity/stop bits » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “baud/parity/stop bits” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Paramètres UART qui doivent être identiques des deux côtés; un signal physique correct peut être illisible si la configuration diffère.	**Answer:** UART parameters that must match at both ends; a physically valid signal can be unreadable if configuration differs.

Q88 — FR	Q88 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB selective suspend » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB selective suspend” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mécanisme d’économie d’énergie qui peut suspendre un périphérique; il doit être testé avec les exigences de latence/fiabilité du produit.	**Answer:** Power-saving mechanism that can suspend a device; it must be tested against product latency/reliability requirements.

Q89 — FR	Q89 — EN
Que signifie / à quoi sert « surprise removal » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “surprise removal” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Scénario de retrait inattendu qui doit être géré proprement par driver/application pour éviter crash, handle bloqué ou corruption de données.	**Answer:** Unexpected-removal scenario that driver/application must handle cleanly to avoid crashes, stuck handles, or data corruption.

Q90 — FR	Q90 — EN
Que signifie / à quoi sert « USB power budget » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “USB power budget” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Le design hardware doit respecter alimentation, inrush, current limit et qualité 5 V; beaucoup de problèmes “driver” sont en réalité électriques.	**Answer:** Hardware design must respect power, inrush, current limit, and 5 V quality; many apparent driver problems are actually electrical.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

10. Réseau Ethernet, Wi-Fi et configuration IP / Ethernet, Wi-Fi, and IP configuration

Q91 — FR
Que signifie / à quoi sert « NIC driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Driver de carte réseau qui expose l'interface à la pile réseau Windows; firmware PHY et hardware doivent aussi être compatibles.

Q91 — EN
What does "NIC driver" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Network adapter driver that exposes the interface to the Windows network stack; PHY firmware and hardware must also be compatible.

Q92 — FR
Que signifie / à quoi sert « DHCP » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Protocole qui attribue automatiquement adresse IP, masque, gateway et souvent DNS.

Q92 — EN
What does "DHCP" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Protocol that automatically assigns IP address, mask, gateway, and often DNS.

Q93 — FR
Que signifie / à quoi sert « static IP » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Configuration fixe utile pour machines industrielles mais exige gestion rigoureuse des conflits, sous-réseaux et déploiement.

Q93 — EN
What does "static IP" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Fixed configuration useful for industrial machines but requiring careful conflict, subnet, and deployment management.

Q94 — FR
Que signifie / à quoi sert « DNS » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Résolution nom vers adresse; un ping IP qui marche mais un nom qui échoue indique souvent un problème DNS plutôt qu'Ethernet.

Q94 — EN
What does "DNS" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Name-to-address resolution; a working IP ping with failed name resolution often indicates DNS rather than Ethernet trouble.

Q95 — FR
Que signifie / à quoi sert « default gateway » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Route utilisée pour joindre des réseaux extérieurs au sous-réseau local.

Q95 — EN
What does "default gateway" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Route used to reach networks outside the local subnet.

Q96 — FR
Que signifie / à quoi sert « firewall profile » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Domain/Private/Public appliquent des ensembles de règles différents; un appareil fixe doit avoir une politique explicite.

Q96 — EN
What does "firewall profile" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Domain/Private/Public apply different rule sets; a fixed-purpose device should have an explicit policy.

Q97 — FR
Que signifie / à quoi sert « Test-NetConnection » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Outil PowerShell pour tester résolution/ICMP/TCP selon les paramètres et isoler couche réseau vs service.

Q97 — EN
What does "Test-NetConnection" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: PowerShell tool for testing resolution/ICMP/TCP depending on parameters and isolating network layer vs service.

Q98 — FR
Que signifie / à quoi sert « link speed/duplex » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Un mismatch ou câble/PHY dégradé peut produire erreurs, pertes et performances faibles même si le lien est "up".

Q98 — EN
What does "link speed/duplex" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: A mismatch or degraded cable/PHY can cause errors, loss, and poor performance even when link is up.

Q99 — FR
Que signifie / à quoi sert « VLAN » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Segmentation L2 utilisée dans les réseaux industriels/entreprise; support dépend adapter/driver/switch et configuration.

Q99 — EN
What does "VLAN" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Layer-2 segmentation used in industrial/enterprise networks; support depends on adapter/driver/switch and configuration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q100 — FR	Q100 — EN
Que signifie / à quoi sert « time synchronization » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “time synchronization” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Logs, certificats et traçabilité dépendent d’une horloge correcte; NTP/domain time ou autre source doit être prévu.	**Answer:** Logs, certificates, and traceability depend on correct time; NTP/domain time or another source should be planned.

11. Registre, services et démarrage applicatif / Registry, services, and application startup

Q101 — FR	Q101 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Registry » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Registry” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Base hiérarchique de configuration utilisée par OS, drivers, services et applications.	**Answer:** Hierarchical configuration database used by the OS, drivers, services, and applications.

Q102 — FR	Q102 — EN
Que signifie / à quoi sert « HKLM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “HKLM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ruche machine contenant configuration système partagée indépendamment de l’utilisateur.	**Answer:** Machine hive containing system-wide configuration shared across users.

Q103 — FR	Q103 — EN
Que signifie / à quoi sert « HKCU » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “HKCU” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ruche liée au profil utilisateur courant.	**Answer:** Hive associated with the current user profile.

Q104 — FR	Q104 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows service » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows service” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Processus/logiciel géré par Service Control Manager, souvent utilisé pour fonctions background sans session interactive.	**Answer:** Process/software managed by Service Control Manager, often used for background functions without an interactive session.

Q105 — FR	Q105 — EN
Que signifie / à quoi sert « service startup type » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “service startup type” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Automatic, Automatic Delayed, Manual ou Disabled changent quand/comment un service démarre.	**Answer:** Automatic, Automatic Delayed, Manual, or Disabled determine when/how a service starts.

Q106 — FR	Q106 — EN
Que signifie / à quoi sert « service dependency » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “service dependency” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Certains services nécessitent réseau, driver ou autre service; l’ordre et les dépendances doivent être définis/testés.	**Answer:** Some services require networking, a driver, or another service; order and dependencies must be defined/tested.

Q107 — FR	Q107 — EN
Que signifie / à quoi sert « scheduled task » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “scheduled task” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Mécanisme flexible pour lancer une action sur boot, logon, événement ou horaire avec contexte de sécurité défini.	**Answer:** Flexible mechanism to launch an action at boot, logon, event, or schedule with a defined security context.

Q108 — FR	Q108 — EN
Que signifie / à quoi sert « Run registry key » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Run registry key” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Méthode historique de démarrage à logon; souvent moins robuste qu'un service ou une configuration kiosk/shell dédiée.	**Answer:** Legacy logon-start method; often less robust than a service or dedicated kiosk/shell configuration.

Q109 — FR	Q109 — EN
Que signifie / à quoi sert « service recovery » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "service recovery" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Le SCM peut relancer un service ou exécuter une action après crash; il faut limiter les boucles de restart infinies et journaliser.	**Answer:** SCM can restart a service or take action after a crash; infinite restart loops should be limited and logged.

Q110 — FR	Q110 — EN
Que signifie / à quoi sert « configuration ownership » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "configuration ownership" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Décider ce qui vit dans registry, fichier config, device management ou base de données évite les réglages dupliqués et incohérents.	**Answer:** Deciding what belongs in registry, config files, device management, or database avoids duplicated and inconsistent settings.

12. ACPI, énergie, veille et gestion thermique / ACPI, power, sleep, and thermal management

Q111 — FR	Q111 — EN
Que signifie / à quoi sert « ACPI » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "ACPI" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Spécification firmware/OS décrivant périphériques, ressources, états d'énergie et méthodes de contrôle plateforme.	**Answer:** Firmware/OS specification describing devices, resources, power states, and platform control methods.

Q112 — FR	Q112 — EN
Que signifie / à quoi sert « ACPI tables » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "ACPI tables" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Tables fournies par firmware; une erreur peut provoquer périphérique absent, IRQ/resource incorrect, problème sleep ou gestion thermique.	**Answer:** Tables provided by firmware; errors can cause missing devices, wrong IRQ/resources, sleep problems, or thermal-management issues.

Q113 — FR	Q113 — EN
Que signifie / à quoi sert « D-state » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "D-state" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: État d'alimentation d'un device, par exemple D0 actif et états plus profonds économisant l'énergie.	**Answer:** Device power state, such as active D0 and deeper power-saving states.

Q114 — FR	Q114 — EN
Que signifie / à quoi sert « S-state / Modern Standby » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "S-state / Modern Standby" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Modèles de sommeil système; le comportement dépend du hardware, firmware et support Windows de la plateforme.	**Answer:** System sleep models; behavior depends on hardware, firmware, and Windows platform support.

Q115 — FR	Q115 — EN
Que signifie / à quoi sert « wake source » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "wake source" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Périphérique ou événement autorisé à réveiller le système; doit être contrôlé pour éviter wake intempestif.	**Answer:** Device or event allowed to wake the system; must be controlled to prevent unwanted wakeups.

Q116 — FR	Q116 — EN
Que signifie / à quoi sert « powercfg » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "powercfg" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil pour inspecter plans, états de veille, wake timers et rapports énergie selon la plateforme.	**Answer:** Tool to inspect plans, sleep states, wake timers, and energy reports depending on platform.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q117 — FR	Q117 — EN
Que signifie / à quoi sert « thermal throttling » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “thermal throttling” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Réduction de performance déclenchée pour protéger le système lorsque température/puissance dépasse une limite.	**Answer:** Performance reduction triggered to protect the system when temperature/power exceeds a limit.

Q118 — FR	Q118 — EN
Que signifie / à quoi sert « fan control » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “fan control” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Peut être géré par EC/firmware, ACPI ou driver; les seuils doivent être testés en charge et température ambiante extrême.	**Answer:** May be managed by EC/firmware, ACPI, or driver; thresholds must be tested under load and extreme ambient temperature.

Q119 — FR	Q119 — EN
Que signifie / à quoi sert « battery-backed device » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “battery-backed device” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Autonomie dépend CPU states, display, radios, USB, SSD, services et wakeups; mesurer la consommation réelle est indispensable.	**Answer:** Battery life depends on CPU states, display, radios, USB, SSD, services, and wakeups; measuring real consumption is essential.

Q120 — FR	Q120 — EN
Que signifie / à quoi sert « resume validation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “resume validation” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un appareil embarqué doit être testé sur cycles répétés sleep/resume avec USB, réseau, drivers custom et application active.	**Answer:** Embedded devices should be tested through repeated sleep/resume cycles with USB, network, custom drivers, and active application.

13. Déploiement: WinPE, WIM, FFU et image de référence / Deployment: WinPE, WIM, FFU, and reference image

Q121 — FR	Q121 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows PE » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows PE” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Petit environnement Windows utilisé pour déploiement, partitionnement, récupération et automatisation hors ligne.	**Answer:** Small Windows environment used for deployment, partitioning, recovery, and offline automation.

Q122 — FR	Q122 — EN
Que signifie / à quoi sert « WIM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “WIM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Format image fichier basé sur fichiers, utilisable pour capturer/appliquer Windows et maintenir plusieurs indexes.	**Answer:** File-based image format used to capture/apply Windows and maintain multiple indexes.

Q123 — FR	Q123 — EN
Que signifie / à quoi sert « FFU » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “FFU” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Full Flash Update: image bloc/disque utile pour dupliquer rapidement une disposition complète sur hardware identique.	**Answer:** Full Flash Update: block/disk image useful for rapidly cloning a complete layout onto identical hardware.

Q124 — FR	Q124 — EN
Que signifie / à quoi sert « reference image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “reference image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Image validée qui contient OS, updates, drivers, features et customizations contrôlées avant capture.	**Answer:** Validated image containing OS, updates, drivers, features, and controlled customizations before capture.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q125 — FR	Q125 — EN
Que signifie / à quoi sert « golden image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “golden image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Terme courant pour une image de référence approuvée; elle doit être reproductible, versionnée et testée, pas seulement “le PC qui marche”.	**Answer:** Common term for an approved reference image; it should be reproducible, versioned, and tested, not merely “the PC that works.”

Q126 — FR	Q126 — EN
Que signifie / à quoi sert « apply image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “apply image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Déployer le contenu WIM/FFU vers un disque cible après préparation des partitions appropriées.	**Answer:** Deploy WIM/FFU content to a target disk after preparing appropriate partitions.

Q127 — FR	Q127 — EN
Que signifie / à quoi sert « capture image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “capture image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Créer une image à partir d’un système préparé; Sysprep/generalize est souvent requis pour une image destinée à plusieurs appareils.	**Answer:** Create an image from a prepared system; Sysprep/generalize is often required for an image intended for multiple devices.

Q128 — FR	Q128 — EN
Que signifie / à quoi sert « offline servicing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “offline servicing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Modifier une image non démarrée pour ajouter package, driver, feature ou fichier sans booter l’appareil cible.	**Answer:** Modify a nonbooted image to add packages, drivers, features, or files without booting the target device.

Q129 — FR	Q129 — EN
Que signifie / à quoi sert « deployment script » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “deployment script” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Automatise diskpart, apply, driver injection, config, validation et logs afin de réduire les erreurs opérateur.	**Answer:** Automates diskpart, apply, driver injection, configuration, validation, and logging to reduce operator error.

Q130 — FR	Q130 — EN
Que signifie / à quoi sert « image validation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “image validation” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Après déploiement, vérifier boot, driver inventory, version OS, app, lockdown, réseau et test hardware avant expédition.	**Answer:** After deployment, verify boot, driver inventory, OS version, app, lockdown, network, and hardware tests before shipment.

14. DISM et maintenance d’images / DISM and image servicing

Q131 — FR	Q131 — EN
Que signifie / à quoi sert « DISM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “DISM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Deployment Image Servicing and Management: outil pour inspecter, modifier et réparer images Windows online/offline.	**Answer:** Deployment Image Servicing and Management: tool for inspecting, modifying, and repairing online/offline Windows images.

Q132 — FR	Q132 — EN
Que signifie / à quoi sert « /Mount-Image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “/Mount-Image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Monte un index WIM dans un dossier afin de modifier son contenu offline.	**Answer:** Mounts a WIM index into a folder so its contents can be serviced offline.

Q133 — FR	Q133 — EN
Que signifie / à quoi sert « /Add-Driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “/Add-Driver” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Ajoute un ou plusieurs packages drivers à une image offline ou online selon le contexte.	**Answer:** Adds one or more driver packages to an offline or online image depending on context.

Q134 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Enable-Feature » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q134 — EN** **What does "/Enable-Feature" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Active une fonctionnalité Windows optionnelle dans une image ou le système courant.	**Answer:** Enables an optional Windows feature in an image or current system.

Q135 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Add-Package » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q135 — EN** **What does "/Add-Package" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ajoute un package .cab/.msu compatible à une image; dépendances et ordre de servicing doivent être respectés.	**Answer:** Adds a compatible .cab/.msu package to an image; dependencies and servicing order must be respected.

Q136 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Get-Drivers » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q136 — EN** **What does "/Get-Drivers" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Liste les packages drivers dans l'image afin de vérifier ce qui sera disponible au boot/PnP.	**Answer:** Lists driver packages in the image to verify what will be available at boot/PnP.

Q137 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Get-Packages » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q137 — EN** **What does "/Get-Packages" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Affiche les packages de servicing et leurs états.	**Answer:** Shows servicing packages and their states.

Q138 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Cleanup-Image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q138 — EN** **What does "/Cleanup-Image" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Options d'analyse/réparation du component store sur un système ou image, utiles pour corruption mais à utiliser avec procédure validée.	**Answer:** Options to analyze/repair the component store on a system or image, useful for corruption but should follow a validated procedure.

Q139 — FR **Que signifie / à quoi sert « /Commit » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q139 — EN** **What does "/Commit" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Enregistre les changements lors du démontage d'une image montée; /Discard les abandonne.	**Answer:** Saves changes when unmounting a mounted image; /Discard abandons them.

Q140 — FR **Que signifie / à quoi sert « DISM log » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q140 — EN** **What does "DISM log" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: DISM écrit des logs détaillés utiles pour diagnostiquer package, driver ou servicing qui échoue.	**Answer:** DISM writes detailed logs useful for diagnosing package, driver, or servicing failures.

15. Sysprep, Audit Mode, OOBE et Unattend / Sysprep, Audit Mode, OOBE, and Unattend

Q141 — FR **Que signifie / à quoi sert « Sysprep » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q141 — EN** **What does "Sysprep" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil qui prépare une installation Windows pour capture, duplication ou remise à OOBE selon les options.	**Answer:** Tool that prepares a Windows installation for capture, duplication, or return to OOBE depending on options.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q142 — FR
Que signifie / à quoi sert « /generalize » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Supprime/réinitialise certains éléments spécifiques à l'installation afin de pouvoir déployer l'image sur d'autres appareils compatibles.

Q142 — EN
What does "/generalize" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Removes/resets certain installation-specific state so the image can be deployed to other compatible devices.

Q143 — FR
Que signifie / à quoi sert « /oobe » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Configure le prochain démarrage pour entrer dans Out-of-Box Experience.

Q143 — EN
What does "/oobe" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Configures the next boot to enter Out-of-Box Experience.

Q144 — FR
Que signifie / à quoi sert « /audit » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Démarre en Audit Mode pour installer drivers/apps et personnaliser avant expérience utilisateur finale.

Q144 — EN
What does "/audit" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Boots into Audit Mode to install drivers/apps and customize before the final user experience.

Q145 — FR
Que signifie / à quoi sert « unattend.xml » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Fichier de réponses automatisant des paramètres pendant différentes passes du setup/Sysprep.

Q145 — EN
What does "unattend.xml" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Answer file automating settings during different setup/Sysprep configuration passes.

Q146 — FR
Que signifie / à quoi sert « configuration pass » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Étape logique telle que windowsPE, specialize ou oobeSystem où certains settings sont appliqués.

Q146 — EN
What does "configuration pass" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Logical stage such as windowsPE, specialize, or oobeSystem where certain settings are applied.

Q147 — FR
Que signifie / à quoi sert « ComputerName » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Peut être assigné automatiquement ou via processus usine; les noms doivent être uniques et traçables si le réseau l'exige.

Q147 — EN
What does "ComputerName" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Can be assigned automatically or by factory process; names must be unique and traceable when required by the network.

Q148 — FR
Que signifie / à quoi sert « product-specific personalization » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Langue, comptes, app, shell, network defaults et branding doivent être séparés autant que possible des éléments hardware afin de simplifier variantes produit.

Q148 — EN
What does "product-specific personalization" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Language, accounts, app, shell, network defaults, and branding should be separated from hardware elements where possible to simplify product variants.

Q149 — FR
Que signifie / à quoi sert « Sysprep validation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Toujours tester le cycle complet capture -> deploy -> first boot, car une image peut sembler correcte avant Sysprep mais échouer après généralisation.

Q149 — EN
What does "Sysprep validation" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Always test the full capture -> deploy -> first boot cycle because an image can look correct before Sysprep but fail after generalization.

Q150 — FR
Que signifie / à quoi sert « unattend secrets » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Ne pas stocker des secrets permanents en clair dans un fichier de réponse livré; utiliser une stratégie de provisioning sécurisée.

Q150 — EN
What does "unattend secrets" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Do not store permanent secrets in plain text in a shipped answer file; use a secure provisioning strategy.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

16. Provisioning packages et personnalisation / Provisioning packages and customization

Q151 — FR	Q151 — EN
Que signifie / à quoi sert « provisioning package (.ppkg) » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “provisioning package (.ppkg)” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Package de configuration appliquant certains réglages, politiques, comptes, certificats ou applications sans reconstruire entièrement l’image.	**Answer:** Configuration package applying certain settings, policies, accounts, certificates, or apps without fully rebuilding the image.

Q152 — FR	Q152 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Configuration Designer » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Configuration Designer” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil Microsoft utilisé pour créer des provisioning packages pour différents scénarios Windows.	**Answer:** Microsoft tool used to create provisioning packages for various Windows scenarios.

Q153 — FR	Q153 — EN
Que signifie / à quoi sert « runtime provisioning » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “runtime provisioning” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Configuration appliquée à un Windows déjà installé, utile pour personnalisation d’usine ou de terrain.	**Answer:** Configuration applied to an already installed Windows system, useful for factory or field customization.

Q154 — FR	Q154 — EN
Que signifie / à quoi sert « image customization » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “image customization” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Modification de l’image avant déploiement; préférable quand le changement doit être identique sur tous les appareils et testé comme baseline.	**Answer:** Modification of the image before deployment; preferable when the change must be identical across devices and tested as a baseline.

Q155 — FR	Q155 — EN
Que signifie / à quoi sert « provisioning vs GPO/MDM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “provisioning vs GPO/MDM” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: PPKG configure rapidement un appareil; GPO/MDM sont plutôt des mécanismes de gestion continue selon l’environnement.	**Answer:** PPKG quickly configures a device; GPO/MDM are more oriented toward ongoing management depending on environment.

Q156 — FR	Q156 — EN
Que signifie / à quoi sert « certificate provisioning » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “certificate provisioning” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Installer certificats de manière contrôlée pour TLS, Wi-Fi ou device identity; protéger les clés privées et éviter les secrets clonés.	**Answer:** Install certificates in a controlled way for TLS, Wi-Fi, or device identity; protect private keys and avoid cloned secrets.

Q157 — FR	Q157 — EN
Que signifie / à quoi sert « device identity » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “device identity” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Chaque appareil doit pouvoir recevoir identité unique: serial, hostname, certificat, asset ID ou autre selon architecture.	**Answer:** Each device should be able to receive a unique identity: serial, hostname, certificate, asset ID, or other identifier depending on architecture.

Q158 — FR	Q158 — EN
Que signifie / à quoi sert « factory configuration data » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “factory configuration data” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Les données uniques usine doivent être écrites dans une étape traçable, vérifiées après écriture et protégées contre duplication accidentelle.	**Answer:** Unique factory data should be written in a traceable step, verified after writing, and protected against accidental duplication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q159 — FR	Q159 — EN
Que signifie / à quoi sert « idempotent provisioning » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “idempotent provisioning” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une procédure idempotente peut être relancée sans casser un appareil déjà partiellement configuré.	**Answer:** An idempotent procedure can be rerun without breaking a partially configured device.

Q160 — FR	Q160 — EN
Que signifie / à quoi sert « configuration version » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “configuration version” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Associer chaque appareil à une version de configuration facilite support et reproduction d’un défaut terrain.	**Answer:** Associating each device with a configuration version simplifies support and reproduction of field failures.

17. Fonctions de device lockdown / Device lockdown features

Q161 — FR	Q161 — EN
Que signifie / à quoi sert « device lockdown » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “device lockdown” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ensemble de fonctions qui limitent l’accès utilisateur et stabilisent l’expérience d’un appareil à fonction fixe.	**Answer:** Set of features that restrict user access and stabilize the experience of a fixed-purpose device.

Q162 — FR	Q162 — EN
Que signifie / à quoi sert « Unified Write Filter » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Unified Write Filter” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Filtre qui redirige les écritures protégées vers un overlay afin de retrouver un état propre au reboot, avec exclusions/maintenance contrôlées.	**Answer:** Filter that redirects protected writes to an overlay so a clean state returns at reboot, with controlled exclusions/maintenance.

Q163 — FR	Q163 — EN
Que signifie / à quoi sert « Keyboard Filter » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Keyboard Filter” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Permet de bloquer certaines touches/combinaisons afin d’empêcher l’utilisateur de quitter ou modifier l’expérience dédiée.	**Answer:** Allows blocking certain keys/key combinations to prevent users from escaping or changing the dedicated experience.

Q164 — FR	Q164 — EN
Que signifie / à quoi sert « Shell Launcher » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Shell Launcher” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Permet de remplacer Explorer par une application desktop déterminée pour certains comptes/scénarios.	**Answer:** Allows replacing Explorer with a designated desktop application for certain accounts/scenarios.

Q165 — FR	Q165 — EN
Que signifie / à quoi sert « Assigned Access » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Assigned Access” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Fonction kiosk/restricted experience qui limite un compte à une expérience d’applications contrôlée.	**Answer:** Kiosk/restricted-experience feature that limits an account to a controlled application experience.

Q166 — FR	Q166 — EN
Que signifie / à quoi sert « Custom Logon » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Custom Logon” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Permet de masquer ou adapter des éléments de l’expérience de connexion sur un appareil dédié.	**Answer:** Allows hiding or adapting parts of the logon experience on a dedicated device.

Q167 — FR	Q167 — EN
Que signifie / à quoi sert « Unbranded Boot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Unbranded Boot” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Réduit/masque certains éléments visuels Windows au démarrage pour une expérience produit plus intégrée.

Answer: Reduces/hides some Windows boot visuals for a more integrated product experience.

Q168 — FR
Que signifie / à quoi sert « lockdown validation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Tester Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del, Win key, crash app, reboot, update, USB insertion et recovery pour confirmer qu'aucun chemin d'évasion inattendu existe.

Q168 — EN
What does "lockdown validation" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Test Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del, Windows key, app crash, reboot, update, USB insertion, and recovery to confirm no unexpected escape path exists.

Q169 — FR
Que signifie / à quoi sert « service account separation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: L'application kiosk ne devrait pas forcément fonctionner avec des privilèges admin; séparer compte opérateur, maintenance et service réduit le risque.

Q169 — EN
What does "service account separation" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: The kiosk application should not necessarily run with admin rights; separating operator, maintenance, and service accounts reduces risk.

Q170 — FR
Que signifie / à quoi sert « maintenance mode » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Prévoir un mécanisme authentifié pour désactiver temporairement lockdown/UWF et effectuer service sans bricolage terrain.

Q170 — EN
What does "maintenance mode" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Provide an authenticated mechanism to temporarily disable lockdown/UWF and perform service without field workarounds.

18. Unified Write Filter en pratique / Unified Write Filter in practice

Q171 — FR
Que signifie / à quoi sert « overlay » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Zone temporaire où sont redirigées les écritures d'un volume protégé au lieu de modifier le stockage original.

Q171 — EN
What does "overlay" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Temporary area where writes to a protected volume are redirected instead of modifying the original storage.

Q172 — FR
Que signifie / à quoi sert « RAM overlay » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Overlay stocké principalement en RAM: rapide et effacé au reboot mais consomme de la mémoire et peut saturer.

Q172 — EN
What does "RAM overlay" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Overlay stored primarily in RAM: fast and cleared at reboot but consumes memory and can fill up.

Q173 — FR
Que signifie / à quoi sert « disk overlay » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Overlay utilisant du stockage disque selon configuration/support; peut réduire pression RAM mais doit être dimensionné et surveillé.

Q173 — EN
What does "disk overlay" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Overlay using disk storage depending on configuration/support; can reduce RAM pressure but must be sized and monitored.

Q174 — FR
Que signifie / à quoi sert « UWF exclusion » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Chemin/registry explicitement exclu pour permettre des écritures persistantes; chaque exclusion réduit la protection et doit être justifiée.

Q174 — EN
What does "UWF exclusion" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Explicit path/registry exclusion allowing persistent writes; every exclusion reduces protection and should be justified.

Q175 — FR
Que signifie / à quoi sert « UWF servicing mode » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Mode/procédure permettant d'appliquer mises à jour ou maintenance puis de revenir à l'état protégé.

Q175 — EN
What does "UWF servicing mode" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Mode/procedure for applying updates or maintenance and then returning to the protected state.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q176 — FR	Q176 — EN
Que signifie / à quoi sert « overlay exhaustion » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “overlay exhaustion” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Si l’overlay se remplit, performances ou stabilité peuvent se dégrader; monitorer utilisation et éviter logs/cache incontrôlés.	**Answer:** If the overlay fills, performance or stability can degrade; monitor usage and avoid uncontrolled logs/cache.

Q177 — FR	Q177 — EN
Que signifie / à quoi sert « persistent data » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “persistent data” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Logs, recettes, calibrations et données utilisateur peuvent nécessiter une partition non protégée ou exclusions soigneusement définies.	**Answer:** Logs, recipes, calibrations, and user data may need an unprotected partition or carefully defined exclusions.

Q178 — FR	Q178 — EN
Que signifie / à quoi sert « update with UWF » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “update with UWF” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Update/application update doit être orchestré afin que les changements persistent réellement après reboot.	**Answer:** Windows Update/application update must be orchestrated so changes actually persist after reboot.

Q179 — FR	Q179 — EN
Que signifie / à quoi sert « UWF and SSD endurance » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “UWF and SSD endurance” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: En réduisant certaines écritures persistantes UWF peut aider endurance, mais un overlay mal géré peut déplacer plutôt que supprimer les écritures.	**Answer:** By reducing some persistent writes UWF can help endurance, but a poorly managed overlay may shift rather than eliminate writes.

Q180 — FR	Q180 — EN
Que signifie / à quoi sert « reboot behavior » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “reboot behavior” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Le reboot est souvent une opération de restauration contrôlée sur un appareil UWF, donc l’application doit gérer correctement les données qui doivent survivre.	**Answer:** Reboot is often a controlled restoration operation on a UWF device, so the application must correctly handle data that must survive.

19. Kiosk, Shell Launcher et Assigned Access / Kiosk, Shell Launcher, and Assigned Access

Q181 — FR	Q181 — EN
Que signifie / à quoi sert « single-app kiosk » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “single-app kiosk” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Expérience où l’utilisateur interagit essentiellement avec une seule application dédiée.	**Answer:** Experience where the user interacts essentially with one dedicated application.

Q182 — FR	Q182 — EN
Que signifie / à quoi sert « multi-app restricted experience » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “multi-app restricted experience” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Expérience contrôlée donnant accès à plusieurs applications autorisées mais limitant le reste du desktop.	**Answer:** Controlled experience that allows several approved applications while restricting the rest of the desktop.

Q183 — FR	Q183 — EN
Que signifie / à quoi sert « Shell Launcher desktop app » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Shell Launcher desktop app” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Approche appropriée pour remplacer Explorer par une application Win32/desktop dédiée sur des éditions supportées.	**Answer:** Approach appropriate for replacing Explorer with a dedicated Win32/desktop application on supported editions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q184 — FR
Que signifie / à quoi sert « shell restart policy » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Définir ce qui se passe si l'application shell sort/crash: restart, reboot, autre shell ou écran de maintenance.

Q184 — EN
What does "shell restart policy" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Define what happens if the shell app exits/crashes: restart, reboot, another shell, or maintenance screen.

Q185 — FR
Que signifie / à quoi sert « operator account » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Compte à privilèges limités dédié à l'usage normal de la machine.

Q185 — EN
What does "operator account" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Limited-privilege account dedicated to normal machine operation.

Q186 — FR
Que signifie / à quoi sert « maintenance account » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Compte séparé, protégé et audité pour service, update et diagnostic.

Q186 — EN
What does "maintenance account" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Separate protected and audited account for service, update, and diagnostics.

Q187 — FR
Que signifie / à quoi sert « escape path » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Combinaison de touches, dialogue système, file picker, browser ou crash qui permet d'atteindre le desktop; doit être testé et fermé.

Q187 — EN
What does "escape path" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Key combination, system dialog, file picker, browser, or crash that exposes the desktop; it must be tested and closed.

Q188 — FR
Que signifie / à quoi sert « auto-logon risk » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Auto-logon peut simplifier appliance mais augmente le risque si le compte a trop de privilèges ou si des secrets sont exposés.

Q188 — EN
What does "auto-logon risk" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Auto-logon can simplify an appliance but increases risk if the account has excessive privileges or secrets are exposed.

Q189 — FR
Que signifie / à quoi sert « watchdog application » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Service ou mécanisme peut surveiller l'app kiosk et la relancer, mais il doit éviter une boucle de crash/restart sans diagnostic.

Q189 — EN
What does "watchdog application" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Service or mechanism can monitor and relaunch the kiosk app, but it should avoid a crash/restart loop without diagnostics.

Q190 — FR
Que signifie / à quoi sert « kiosk recovery » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Prévoir procédure pour restaurer une app corrompue, désactiver temporairement le kiosk et récupérer logs sans ouvrir durablement le système.

Q190 — EN
What does "kiosk recovery" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Plan a procedure to restore a corrupted app, temporarily disable kiosk mode, and retrieve logs without permanently opening the system.

20. Keyboard Filter, Custom Logon et Unbranded Boot / Keyboard Filter, Custom Logon, and Unbranded Boot

Q191 — FR
Que signifie / à quoi sert « blocked key combination » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Keyboard Filter peut supprimer des combinaisons comme Alt+F4 ou certaines touches Windows selon la configuration.

Q191 — EN
What does "blocked key combination" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Keyboard Filter can suppress combinations such as Alt+F4 or certain Windows keys depending on configuration.

Q192 — FR
Que signifie / à quoi sert « physical/on-screen keyboard » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Q192 — EN
What does "physical/on-screen keyboard" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Le comportement doit être testé avec les modes d'entrée réellement présents, y compris clavier tactile si utilisé.	**Answer:** Behavior must be tested with the actual input methods present, including touch keyboard when used.

Q193 — FR **Que signifie / à quoi sert « Ctrl+Alt+Del considerations » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q193 — EN** **What does "Ctrl+Alt+Del considerations" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Certaines séquences sécurisées sont traitées spécialement par Windows; la stratégie kiosk doit être validée selon édition et fonction disponible.	**Answer:** Some secure sequences are handled specially by Windows; kiosk strategy must be validated against the edition and available feature.

Q194 — FR **Que signifie / à quoi sert « Custom Logon branding » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q194 — EN** **What does "Custom Logon branding" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Masque certains UI/logon afin que l'appareil ressemble davantage à un produit dédié qu'à un PC généraliste.	**Answer:** Hides selected logon/UI elements so the device looks more like a dedicated product than a general-purpose PC.

Q195 — FR **Que signifie / à quoi sert « Unbranded Boot logo » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q195 — EN** **What does "Unbranded Boot logo" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Réduit messages/éléments Windows au boot; le firmware/OEM logo peut aussi participer au branding.	**Answer:** Reduces Windows messages/elements at boot; firmware/OEM logo can also contribute to branding.

Q196 — FR **Que signifie / à quoi sert « maintenance shortcut » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q196 — EN** **What does "maintenance shortcut" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Si un raccourci caché permet maintenance, il doit exiger authentification ou condition physique contrôlée, pas une séquence triviale connue.	**Answer:** If a hidden shortcut enables maintenance, it should require authentication or a controlled physical condition, not a trivial known sequence.

Q197 — FR **Que signifie / à quoi sert « accessibility impact » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q197 — EN** **What does "accessibility impact" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Bloquer des touches peut affecter fonctions d'accessibilité; les besoins utilisateur et réglementaires doivent être considérés.	**Answer:** Blocking keys can affect accessibility features; user and regulatory requirements must be considered.

Q198 — FR **Que signifie / à quoi sert « remote support » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q198 — EN** **What does "remote support" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Lockdown local ne doit pas empêcher l'outil de support sécurisé prévu par le produit, mais ce canal doit être limité et audité.	**Answer:** Local lockdown should not block the intended secure support tool, but that channel must be restricted and audited.

Q199 — FR **Que signifie / à quoi sert « test after update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q199 — EN** **What does "test after update" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une cumulative update peut modifier comportement UI; revalider les chemins d'évasion critiques après servicing.	**Answer:** A cumulative update can change UI behavior; revalidate critical escape paths after servicing.

Q200 — FR **Que signifie / à quoi sert « fail-safe UX » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q200 — EN** **What does "fail-safe UX" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: En cas de crash de l'app principale, afficher un état sûr et contrôlé plutôt qu'un desktop Windows ouvert.	**Answer:** If the main app crashes, display a safe controlled state rather than an exposed Windows desktop.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

21. Applications Win32, .NET, UWP/MSIX et dépendances / Win32, .NET, UWP/MSIX applications and dependencies

Q201 — FR	Q201 — EN
Que signifie / à quoi sert « Win32 application » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Win32 application” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Application desktop classique souvent utilisée pour HMI, test, instrumentation et outils industriels.	**Answer:** Classic desktop application commonly used for HMI, test, instrumentation, and industrial tools.

Q202 — FR	Q202 — EN
Que signifie / à quoi sert « .NET runtime » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “.NET runtime” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Applications .NET nécessitent runtime/framework correspondant; version et mode de déploiement doivent être contrôlés.	**Answer:** .NET applications require the matching runtime/framework; version and deployment mode must be controlled.

Q203 — FR	Q203 — EN
Que signifie / à quoi sert « self-contained deployment » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “self-contained deployment” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une application .NET moderne peut embarquer son runtime, réduisant dépendance à une installation globale mais augmentant taille et responsabilités de patch.	**Answer:** A modern .NET application can include its runtime, reducing dependence on a global installation but increasing size and patch responsibility.

Q204 — FR	Q204 — EN
Que signifie / à quoi sert « MSIX » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “MSIX” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Format moderne de packaging Windows avec installation déclarative et isolation partielle, utile selon le type d’application.	**Answer:** Modern Windows packaging format with declarative installation and partial isolation, useful depending on application type.

Q205 — FR	Q205 — EN
Que signifie / à quoi sert « UWP » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “UWP” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Modèle d’application Windows moderne/historique encore rencontré dans certains systèmes, notamment anciens scénarios IoT Core.	**Answer:** Modern/historical Windows application model still encountered in some systems, especially older IoT Core scenarios.

Q206 — FR	Q206 — EN
Que signifie / à quoi sert « Visual C++ runtime » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Visual C++ runtime” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Beaucoup d’applications natives dépendent des redistributables VC++; la version doit être incluse/validée dans l’image.	**Answer:** Many native applications depend on Visual C++ redistributables; the version must be included/validated in the image.

Q207 — FR	Q207 — EN
Que signifie / à quoi sert « DLL dependency » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “DLL dependency” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une DLL manquante ou mauvaise architecture peut empêcher lancement; outils de logs et inspection de dépendances aident au diagnostic.	**Answer:** A missing DLL or wrong architecture can prevent startup; logs and dependency inspection help diagnose it.

Q208 — FR	Q208 — EN
Que signifie / à quoi sert « application update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “application update” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Définir package, signature, rollback, version et compatibilité database/configuration avant de mettre à jour une appliance.	**Answer:** Define package, signature, rollback, version, and database/config compatibility before updating an appliance.

Q209 — FR	Q209 — EN
Que signifie / à quoi sert « service vs desktop app » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “service vs desktop app” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Une fonction qui doit survivre sans utilisateur peut être un service; UI et logique critique ne devraient pas dépendre inutilement d'une session interactive.

Answer: A function that must survive without a user can be a service; UI and critical logic should not unnecessarily depend on an interactive session.

Q210 — FR
Que signifie / à quoi sert « application health check » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Heartbeat, watchdog, log et code de sortie permettent au système de détecter qu'une app est bloquée même si le process existe encore.

Q210 — EN
What does "application health check" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Heartbeat, watchdog, logs, and exit codes allow the system to detect an app that is hung even if the process still exists.

22. Windows Update, servicing et maintenance long terme / Windows Update, servicing, and long-term maintenance

Q211 — FR
Que signifie / à quoi sert « cumulative update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Package périodique regroupant corrections sécurité/qualité; il doit être testé sur image et hardware représentatifs avant déploiement large.

Q211 — EN
What does "cumulative update" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Periodic package containing security/quality fixes; it should be tested on representative image and hardware before broad deployment.

Q212 — FR
Que signifie / à quoi sert « servicing window » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Période planifiée où la machine peut sortir de son rôle normal pour appliquer update/reboot/validation.

Q212 — EN
What does "servicing window" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Planned period when the machine can leave its normal role to apply update/reboot/validation.

Q213 — FR
Que signifie / à quoi sert « update ring » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Déployer d'abord sur laboratoire/pilote puis petit groupe avant parc complet réduit le risque de régression massive.

Q213 — EN
What does "update ring" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Deploying first to lab/pilot then a small group before the full fleet reduces risk of widespread regression.

Q214 — FR
Que signifie / à quoi sert « rollback plan » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Prévoir comment revenir à image/app/driver précédent si l'update échoue.

Q214 — EN
What does "rollback plan" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Plan how to return to the previous image/app/driver if the update fails.

Q215 — FR
Que signifie / à quoi sert « LTSC feature stability » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: LTSC garde un ensemble de fonctions stable mais reçoit toujours des quality/security updates; "LTSC" ne veut pas dire "jamais mettre à jour".

Q215 — EN
What does "LTSC feature stability" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: LTSC keeps a stable feature set but still receives quality/security updates; "LTSC" does not mean "never update."

Q216 — FR
Que signifie / à quoi sert « driver updates via Windows Update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Peuvent être utiles sur PC généraliste mais un produit industriel préfère souvent contrôler précisément quels drivers sont validés.

Q216 — EN
What does "driver updates via Windows Update" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Can be useful on general PCs, but industrial products often prefer precise control over which drivers are validated.

Q217 — FR
Que signifie / à quoi sert « offline update » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Q217 — EN
What does "offline update" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Appliquer packages à une image hors ligne peut accélérer fabrication et éviter qu'un appareil neuf passe des heures à updater après premier boot.	**Answer:** Applying packages to an offline image can accelerate manufacturing and prevent a new device from spending hours updating after first boot.

Q218 — FR	Q218 — EN
Que signifie / à quoi sert « update and UWF » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "update and UWF" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Le servicing doit désactiver/committer correctement la protection UWF sinon l'update peut disparaître après reboot.	**Answer:** Servicing must correctly disable/commit UWF protection or the update may disappear after reboot.

Q219 — FR	Q219 — EN
Que signifie / à quoi sert « validation matrix » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "validation matrix" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Tester update avec variantes CPU/board/driver/peripheral critique évite supposer qu'une seule station représente tout le parc.	**Answer:** Testing updates across CPU/board/driver/critical-peripheral variants avoids assuming one station represents the whole fleet.

Q220 — FR	Q220 — EN
Que signifie / à quoi sert « field telemetry » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "field telemetry" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Version OS, KB, driver, app et firmware doivent être lisibles à distance pour corréler rapidement un problème terrain.	**Answer:** OS, KB, driver, app, and firmware versions should be remotely readable to quickly correlate field problems.

23. Sécurité: BitLocker, Defender, Firewall, WDAC et comptes / Security: BitLocker, Defender, Firewall, WDAC, and accounts

Q221 — FR	Q221 — EN
Que signifie / à quoi sert « BitLocker » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "BitLocker" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Chiffrement de volume protégeant les données au repos; déploiement industriel doit prévoir recovery key et scénario de service.	**Answer:** Volume encryption protecting data at rest; industrial deployment must plan recovery-key and service scenarios.

Q222 — FR	Q222 — EN
Que signifie / à quoi sert « Microsoft Defender Antivirus » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Microsoft Defender Antivirus" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Protection antimalware intégrée; exclusions de performance doivent être minimales, justifiées et testées.	**Answer:** Built-in antimalware protection; performance exclusions should be minimal, justified, and tested.

Q223 — FR	Q223 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Defender Firewall » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Windows Defender Firewall" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Filtre réseau host-based; ouvrir seulement ports/profils nécessaires au produit.	**Answer:** Host-based network filter; open only ports/profiles required by the product.

Q224 — FR	Q224 — EN
Que signifie / à quoi sert « WDAC » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "WDAC" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Defender Application Control permet de définir quelles applications/drivers sont autorisés, utile pour appliances fortement verrouillées.	**Answer:** Windows Defender Application Control can define which apps/drivers are allowed, useful for strongly locked appliances.

Q225 — FR	Q225 — EN
Que signifie / à quoi sert « AppLocker » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "AppLocker" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Contrôle d'exécution basé sur règles pour applications/scripts selon édition et politique; moins strict que certaines stratégies WDAC.	**Answer:** Rule-based application/script execution control depending on edition/policy; less strict than some WDAC strategies.

Q226 — FR	Q226 — EN
Que signifie / à quoi sert « least privilege » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "least privilege" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Application opérateur et services ne doivent avoir que les droits nécessaires, réduisant impact d'un bug ou compromission.	**Answer:** Operator application and services should have only necessary rights, reducing impact of a bug or compromise.

Q227 — FR	Q227 — EN
Que signifie / à quoi sert « local administrator » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "local administrator" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Compte admin permanent avec mot de passe partagé sur tout le parc est un risque; utiliser gestion unique/rotation ou autre stratégie contrôlée.	**Answer:** A permanent admin account with a shared fleet-wide password is a risk; use unique/rotated management or another controlled strategy.

Q228 — FR	Q228 — EN
Que signifie / à quoi sert « credential storage » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "credential storage" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Ne pas mettre mots de passe/API keys en clair dans script, registry ou image clonée; utiliser mécanismes de secrets adaptés.	**Answer:** Do not store passwords/API keys in plain text in scripts, registry, or cloned images; use appropriate secret mechanisms.

Q229 — FR	Q229 — EN
Que signifie / à quoi sert « attack surface reduction » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "attack surface reduction" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Désactiver composants inutiles, limiter services/ports, appliquer policy et garder patching réduit les chemins d'attaque.	**Answer:** Disable unused components, limit services/ports, apply policy, and maintain patching to reduce attack paths.

Q230 — FR	Q230 — EN
Que signifie / à quoi sert « physical security » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "physical security" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un port USB, bouton recovery ou accès SSD peut contourner des protections logicielles si l'enclosure et le boot policy sont faibles.	**Answer:** A USB port, recovery button, or SSD access can bypass software protections if enclosure and boot policy are weak.

24. Gestion distante, PowerShell, WinRM, RDP et SSH / Remote management, PowerShell, WinRM, RDP, and SSH

Q231 — FR	Q231 — EN
Que signifie / à quoi sert « PowerShell Remoting » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "PowerShell Remoting" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Administration distante basée notamment sur WinRM/WSMan selon configuration, utile pour diagnostic et maintenance scriptée.	**Answer:** Remote administration based mainly on WinRM/WSMan depending on configuration, useful for scripted diagnostics and maintenance.

Q232 — FR	Q232 — EN
Que signifie / à quoi sert « WinRM » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "WinRM" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Service Windows Remote Management qui implémente WS-Management pour certaines opérations distantes.	**Answer:** Windows Remote Management service implementing WS-Management for certain remote operations.

Q233 — FR	Q233 — EN
Que signifie / à quoi sert « RDP » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "RDP" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Remote Desktop fournit session graphique distante; sur appliance il doit être limité, sécurisé et éventuellement désactivé hors maintenance.	**Answer:** Remote Desktop provides a graphical remote session; on an appliance it should be restricted, secured, and possibly disabled outside maintenance.

Q234 — FR	Q234 — EN
Que signifie / à quoi sert « OpenSSH Server » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “OpenSSH Server” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows peut héberger OpenSSH dans certains scénarios, fournissant shell/SFTP si cette option est volontairement installée et sécurisée.	**Answer:** Windows can host OpenSSH in some scenarios, providing shell/SFTP if deliberately installed and secured.

Q235 — FR	Q235 — EN
Que signifie / à quoi sert « remote service account » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “remote service account” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Compte de support distant doit être distinct du compte opérateur et avoir droits minimum nécessaires.	**Answer:** Remote support account should be distinct from the operator account and have the minimum necessary rights.

Q236 — FR	Q236 — EN
Que signifie / à quoi sert « certificate-based management » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “certificate-based management” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Certificats peuvent éviter secrets partagés et renforcer l’authentification de canaux de gestion selon architecture.	**Answer:** Certificates can avoid shared secrets and strengthen authentication of management channels depending on architecture.

Q237 — FR	Q237 — EN
Que signifie / à quoi sert « firewall for management » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “firewall for management” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Limiter WinRM/RDP/SSH à réseau, profil, IP ou VPN appropriés réduit exposition.	**Answer:** Restrict WinRM/RDP/SSH to the appropriate network, profile, IP, or VPN to reduce exposure.

Q238 — FR	Q238 — EN
Que signifie / à quoi sert « remote reboot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “remote reboot” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Doit être journalisé et coordonné avec état machine/processus industriel pour éviter arrêt dangereux ou perte de données.	**Answer:** Should be logged and coordinated with machine/industrial-process state to avoid unsafe shutdown or data loss.

Q239 — FR	Q239 — EN
Que signifie / à quoi sert « out-of-band management » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “out-of-band management” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: BMC/AMT/console série ou autre canal indépendant peut aider quand Windows ne boote plus, selon plateforme.	**Answer:** BMC/AMT/serial console or another independent channel can help when Windows no longer boots, depending on platform.

Q240 — FR	Q240 — EN
Que signifie / à quoi sert « support bundle » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “support bundle” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Script qui collecte logs, versions, PnP, réseau, stockage et app sans donner accès admin complet peut accélérer support terrain.	**Answer:** Script that collects logs, versions, PnP, network, storage, and app data without granting full admin access can accelerate field support.

25. Logs, Event Viewer, ETW et performance / Logs, Event Viewer, ETW, and performance

Q241 — FR	Q241 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Event Log » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Event Log” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Infrastructure structurée de logs System/Application/Security et journaux providers spécifiques.	**Answer:** Structured logging infrastructure including System/Application/Security and provider-specific logs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q242 — FR	Q242 — EN
Que signifie / à quoi sert « Event Viewer » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Event Viewer” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Interface graphique pour filtrer, corréler et examiner les événements.	**Answer:** Graphical interface for filtering, correlating, and examining events.

Q243 — FR	Q243 — EN
Que signifie / à quoi sert « Get-WinEvent » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Get-WinEvent” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Cmdlet performante pour requêtes de journaux et filtres automatisés.	**Answer:** Powerful cmdlet for automated event-log queries and filtering.

Q244 — FR	Q244 — EN
Que signifie / à quoi sert « ETW » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “ETW” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Event Tracing for Windows: infrastructure haute performance de traces utilisée par OS, drivers et outils de diagnostic.	**Answer:** Event Tracing for Windows: high-performance tracing infrastructure used by the OS, drivers, and diagnostic tools.

Q245 — FR	Q245 — EN
Que signifie / à quoi sert « WPR/WPA » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “WPR/WPA” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows Performance Recorder/Analyzer capturent et analysent traces CPU, I/O, boot, power et autres scénarios.	**Answer:** Windows Performance Recorder/Analyzer capture and analyze CPU, I/O, boot, power, and other traces.

Q246 — FR	Q246 — EN
Que signifie / à quoi sert « Performance Monitor » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Performance Monitor” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: perfmon permet compteurs CPU, mémoire, disque, réseau et compteurs applicatifs pour trend/diagnostic.	**Answer:** perfmon provides CPU, memory, disk, network, and application counters for trending/diagnostics.

Q247 — FR	Q247 — EN
Que signifie / à quoi sert « Process Monitor » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Process Monitor” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil Sysinternals qui trace file system, registry, process/thread activity, utile pour installation/app qui échoue.	**Answer:** Sysinternals tool tracing file-system, registry, and process/thread activity, useful for failed installs/apps.

Q248 — FR	Q248 — EN
Que signifie / à quoi sert « Process Explorer » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Process Explorer” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Outil Sysinternals pour processus, handles, DLL et détails de sécurité.	**Answer:** Sysinternals tool for processes, handles, DLLs, and security details.

Q249 — FR	Q249 — EN
Que signifie / à quoi sert « timestamp correlation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “timestamp correlation” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Synchroniser horloge et inclure timestamp précis permet de corréler log application, Event Log, oscilloscope et logs de test.	**Answer:** Synchronizing clocks and including precise timestamps allows correlation among application logs, Event Log, oscilloscope, and test logs.

Q250 — FR	Q250 — EN
Que signifie / à quoi sert « log retention » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “log retention” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Définir taille, rotation et export des logs afin d’éviter remplir le disque tout en gardant assez d’historique pour le support.	**Answer:** Define log size, rotation, and export to avoid filling storage while keeping enough history for support.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

26. Appareils industriels, médicaux et fixed-function / Industrial, medical, and fixed-function devices

Q251 — FR	Q251 — EN
Que signifie / à quoi sert « determinism » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “determinism” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows IoT Enterprise n’est pas un RTOS hard real-time; les boucles déterministes critiques sont souvent placées sur MCU/FPGA/RTOS dédié.	**Answer:** Windows IoT Enterprise is not a hard real-time RTOS; critical deterministic loops are often placed on a dedicated MCU/FPGA/RTOS.

Q252 — FR	Q252 — EN
Que signifie / à quoi sert « HMI role » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “HMI role” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows convient bien à UI riche, stockage, réseau, bases de données, service, analytics et intégration périphériques.	**Answer:** Windows is well suited to rich UI, storage, networking, databases, service, analytics, and peripheral integration.

Q253 — FR	Q253 — EN
Que signifie / à quoi sert « MCU companion » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “MCU companion” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Architecture fréquente: MCU gère temps réel/safety/I/O bas niveau, Windows gère UI, configuration, logs et réseau.	**Answer:** Common architecture: MCU handles real-time/safety/low-level I/O while Windows handles UI, configuration, logs, and networking.

Q254 — FR	Q254 — EN
Que signifie / à quoi sert « industrial protocol » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “industrial protocol” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Modbus, OPC UA, CAN ou protocoles propriétaires passent via adaptateur/driver/application selon matériel et exigences.	**Answer:** Modbus, OPC UA, CAN, or proprietary protocols run via adapter/driver/application depending on hardware and requirements.

Q255 — FR	Q255 — EN
Que signifie / à quoi sert « watchdog hardware » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “watchdog hardware” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un watchdog indépendant peut redémarrer/mettre en sécurité si PC/app se bloque; il doit être conçu avec logique fail-safe du produit.	**Answer:** An independent watchdog can reset/make safe if PC/app hangs; it must be designed with product fail-safe logic.

Q256 — FR	Q256 — EN
Que signifie / à quoi sert « power-fail input » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “power-fail input” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une alimentation peut fournir signal power-fail/UPS permettant à Windows/app de sauver état avant coupure, selon temps disponible.	**Answer:** A power supply can provide a power-fail/UPS signal allowing Windows/app to save state before shutdown, depending on available hold-up time.

Q257 — FR	Q257 — EN
Que signifie / à quoi sert « EMI/ESD robustness » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “EMI/ESD robustness” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Un OS stable ne compense pas mauvaise conception hardware; USB/Ethernet/serial et alimentation doivent être protégés et testés EMC.	**Answer:** A stable OS cannot compensate for poor hardware design; USB/Ethernet/serial and power must be protected and EMC-tested.

Q258 — FR	Q258 — EN
Que signifie / à quoi sert « regulatory evidence » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “regulatory evidence” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Versions OS, drivers, app, configuration et update history doivent être contrôlées pour reproduire la configuration certifiée.	**Answer:** OS, driver, app, configuration, and update-history versions should be controlled to reproduce the certified configuration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q259 — FR	Q259 — EN
Que signifie / à quoi sert « long-term support » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “long-term support” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Choisir CPU, storage, driver vendor et OS avec roadmaps compatibles évite redesign prématuré.	**Answer:** Choosing CPU, storage, driver vendor, and OS with compatible roadmaps avoids premature redesign.

Q260 — FR	Q260 — EN
Que signifie / à quoi sert « serviceability » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “serviceability” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Prévoir accès logs, image recovery, spare parts, diagnostics et procédures réduit MTTR sans ouvrir inutilement le système.	**Answer:** Providing log access, image recovery, spare parts, diagnostics, and procedures reduces MTTR without unnecessarily opening the system.

27. Fabrication, production, provisioning et traçabilité / Manufacturing, production, provisioning, and traceability

Q261 — FR	Q261 — EN
Que signifie / à quoi sert « factory image » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “factory image” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Image approuvée utilisée à la ligne de production avec checksum/version explicite.	**Answer:** Approved image used on the production line with explicit checksum/version.

Q262 — FR	Q262 — EN
Que signifie / à quoi sert « serial number binding » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “serial number binding” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Associer serial hardware, hostname, certificat, MAC ou asset ID dans une étape contrôlée évite mélanges d’identités.	**Answer:** Binding hardware serial, hostname, certificate, MAC, or asset ID in a controlled step prevents identity mix-ups.

Q263 — FR	Q263 — EN
Que signifie / à quoi sert « production test » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “production test” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Test après imaging vérifiant OS, drivers, ports, stockage, réseau et interfaces hardware critiques.	**Answer:** Post-imaging test verifying OS, drivers, ports, storage, network, and critical hardware interfaces.

Q264 — FR	Q264 — EN
Que signifie / à quoi sert « first article » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “first article” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Première unité d’une nouvelle revision image/hardware vérifiée plus profondément avant lancer la série.	**Answer:** First unit of a new image/hardware revision verified more deeply before starting the batch.

Q265 — FR	Q265 — EN
Que signifie / à quoi sert « image checksum » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “image checksum” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Hash de WIM/FFU/installer aide à garantir que la station utilise l’artefact approuvé.	**Answer:** Hash of WIM/FFU/installer helps ensure the station uses the approved artifact.

Q266 — FR	Q266 — EN
Que signifie / à quoi sert « tool version » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “tool version” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: DISM scripts, driver package, programmer firmware et app de test doivent avoir version enregistrée dans le résultat usine.	**Answer:** DISM scripts, driver package, firmware programmer, and test app should have versions recorded in factory results.

Q267 — FR	Q267 — EN
Que signifie / à quoi sert « PASS/FAIL criteria » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “PASS/FAIL criteria” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Critères mesurables et versionnés; ne pas laisser l'opérateur décider subjectivement qu'une machine "semble correcte".	**Answer:** Measurable and versioned criteria; do not leave the operator to subjectively decide that a machine "looks fine."

Q268 — FR	Q268 — EN
Que signifie / à quoi sert « rework flow » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "rework flow" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Après échec, définir diagnostic/rework/retest avec historique, pas simplement relancer jusqu'à PASS.	**Answer:** After failure, define diagnosis/rework/retest with history, not simply rerun until PASS.

Q269 — FR	Q269 — EN
Que signifie / à quoi sert « offline factory network » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "offline factory network" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une ligne peut être isolée d'Internet; prévoir local copies, certificates, time, updates et activation/licensing selon stratégie approuvée.	**Answer:** A line may be isolated from the Internet; plan local copies, certificates, time, updates, and activation/licensing according to the approved strategy.

Q270 — FR	Q270 — EN
Que signifie / à quoi sert « golden unit » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "golden unit" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Unité de référence connue bonne pour comparer ports, timings, drivers, performance et image lors d'un problème production.	**Answer:** Known-good reference unit for comparing ports, timings, drivers, performance, and image during production issues.

28. Troubleshooting boot, drivers et périphériques / Troubleshooting boot, drivers, and devices

Q271 — FR	Q271 — EN
Que signifie / à quoi sert « known-good comparison » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "known-good comparison" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Comparer machine bonne/mauvaise: BIOS, image, driver, firmware, hardware revision et périphériques pour réduire rapidement le domaine.	**Answer:** Compare good/bad machines: BIOS, image, driver, firmware, hardware revision, and peripherals to quickly narrow the domain.

Q272 — FR	Q272 — EN
Que signifie / à quoi sert « Device Manager error code » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Device Manager error code" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Code d'état PnP fournit une direction mais doit être combiné avec hardware IDs, Event Log et logs driver.	**Answer:** PnP status code provides direction but should be combined with hardware IDs, Event Log, and driver logs.

Q273 — FR	Q273 — EN
Que signifie / à quoi sert « Unknown device » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Unknown device" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Vérifier hardware ID puis déterminer si driver manque, firmware/ACPI décrit mal le device ou hardware ne répond pas.	**Answer:** Check hardware ID, then determine whether a driver is missing, firmware/ACPI describes the device incorrectly, or hardware is not responding.

Q274 — FR	Q274 — EN
Que signifie / à quoi sert « Code 10 style failure » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Code 10 style failure" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Device détecté mais ne démarre pas correctement: suspecter init driver, firmware, resources, power, communication ou device fault.	**Answer:** Device is detected but fails to start correctly: suspect driver initialization, firmware, resources, power, communication, or device fault.

Q275 — FR	Q275 — EN
Que signifie / à quoi sert « Safe Mode » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does "Safe Mode" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Démarrage avec ensemble réduit pour séparer problème driver/service tiers d'un problème système plus fondamental.	**Answer:** Boot with a reduced set to separate third-party driver/service issues from more fundamental system problems.

Q276 — FR **Que signifie / à quoi sert « clean boot » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q276 — EN** **What does "clean boot" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Désactiver services/startup non essentiels pour isoler conflit applicatif/service.	**Answer:** Disable nonessential services/startup items to isolate application/service conflicts.

Q277 — FR **Que signifie / à quoi sert « boot log » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q277 — EN** **What does "boot log" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Journalisation de chargement drivers peut aider à voir où une séquence diverge, complétée par Event Log/ETW.	**Answer:** Driver-load logging can help show where a sequence diverges, supplemented by Event Log/ETW.

Q278 — FR **Que signifie / à quoi sert « hardware power check » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q278 — EN** **What does "hardware power check" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Avant blâmer Windows, mesurer alimentation, reset, clock, USB/Ethernet physical layer et signal réel si le périphérique disparaît.	**Answer:** Before blaming Windows, measure power, reset, clock, USB/Ethernet physical layer, and real signals if a peripheral disappears.

Q279 — FR **Que signifie / à quoi sert « driver rollback test » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q279 — EN** **What does "driver rollback test" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Tester version driver précédente sur même hardware/image confirme ou réfute une régression driver.	**Answer:** Testing the previous driver version on the same hardware/image can confirm or refute a driver regression.

Q280 — FR **Que signifie / à quoi sert « reimage test » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q280 — EN** **What does "reimage test" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Réinstaller une image connue bonne aide à distinguer corruption/configuration OS d'un défaut hardware persistant.	**Answer:** Reinstalling a known-good image helps separate OS corruption/configuration from a persistent hardware defect.

29. Interfaces hardware et séparation user-mode / driver / Hardware interfaces and user-mode / driver separation

Q281 — FR **Que signifie / à quoi sert « user-mode application » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q281 — EN** **What does "user-mode application" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Préférable lorsqu'un périphérique est déjà exposé via API/driver standard; un crash n'abat pas directement le kernel.	**Answer:** Preferable when a device is already exposed through a standard API/driver; an app crash does not directly take down the kernel.

Q282 — FR **Que signifie / à quoi sert « custom kernel driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q282 — EN** **What does "custom kernel driver" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Nécessaire seulement quand hardware/protocole/exigences ne sont pas couverts par driver standard ou API user-mode.	**Answer:** Needed only when hardware/protocol/requirements are not covered by a standard driver or user-mode API.

Q283 — FR **Que signifie / à quoi sert « USB standard class » dans Windows Embedded / Windows IoT ?**	**Q283 — EN** **What does "USB standard class" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Choisir HID/CDC/Mass Storage ou autre classe standard côté MCU peut simplifier énormément l'intégration Windows.	**Answer:** Choosing HID/CDC/Mass Storage or another standard class on the MCU side can greatly simplify Windows integration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q284 — FR	Q284 — EN
Que signifie / à quoi sert « vendor SDK » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “vendor SDK” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une carte DAQ/CAN/GPIO peut fournir driver + DLL/API; vérifier architecture, support LTSC, signature et lifecycle avant design-in.	**Answer:** A DAQ/CAN/GPIO board may provide driver + DLL/API; verify architecture, LTSC support, signing, and lifecycle before design-in.

Q285 — FR	Q285 — EN
Que signifie / à quoi sert « serial protocol framing » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “serial protocol framing” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Définir header/length/CRC/timeout/retry/version rend le lien MCU-Windows plus robuste que simples lignes texte non contrôlées.	**Answer:** Defining header/length/CRC/timeout/retry/version makes the MCU-Windows link more robust than uncontrolled text lines.

Q286 — FR	Q286 — EN
Que signifie / à quoi sert « firmware compatibility » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “firmware compatibility” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Application Windows et firmware MCU doivent négocier/versionner protocole afin d’éviter incompatibilité après update d’un seul côté.	**Answer:** Windows application and MCU firmware should negotiate/version the protocol to avoid incompatibility after updating only one side.

Q287 — FR	Q287 — EN
Que signifie / à quoi sert « hardware abstraction layer in app » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “hardware abstraction layer in app” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Une couche logicielle autour de USB/serial/CAN facilite test simulé et remplacement d’un hardware vendor.	**Answer:** A software abstraction layer around USB/serial/CAN facilitates simulation testing and hardware-vendor replacement.

Q288 — FR	Q288 — EN
Que signifie / à quoi sert « timeout » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “timeout” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Toute I/O vers hardware externe doit avoir timeout et comportement sûr; attendre infiniment peut figer toute l’interface utilisateur.	**Answer:** All I/O to external hardware should have a timeout and safe behavior; waiting forever can freeze the entire user interface.

Q289 — FR	Q289 — EN
Que signifie / à quoi sert « watchdog handshake » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “watchdog handshake” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Windows peut envoyer heartbeat au MCU et le MCU peut forcer safe state si heartbeat disparaît.	**Answer:** Windows can send a heartbeat to the MCU, and the MCU can force a safe state if the heartbeat disappears.

Q290 — FR	Q290 — EN
Que signifie / à quoi sert « test point correlation » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “test point correlation” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Pour debug, corréler commande application, trame bus, mesure oscilloscope et réponse device permet de séparer software/driver/hardware.	**Answer:** For debugging, correlate app command, bus frame, oscilloscope measurement, and device response to separate software/driver/hardware.

30. Migration des anciennes plateformes Windows Embedded / Migrating legacy Windows Embedded platforms

Q291 — FR	Q291 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows CE migration » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows CE migration” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**
Réponse: Souvent nécessite portage applicatif/driver important car CE utilise un OS et modèle d’API différents de Windows IoT Enterprise.	**Answer:** Often requires substantial application/driver porting because CE uses a different OS and API model from Windows IoT Enterprise.

Q292 — FR	Q292 — EN
Que signifie / à quoi sert « Windows Embedded Standard migration » dans Windows Embedded / Windows IoT ?	**What does “Windows Embedded Standard migration” mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?**

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Plus proche du Windows desktop; inventorier applications, drivers, lockdown et dépendances avant passer à Windows IoT Enterprise.

Answer: Closer to desktop Windows; inventory apps, drivers, lockdown, and dependencies before moving to Windows IoT Enterprise.

Q293 — FR
Que signifie / à quoi sert « IoT Core migration » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Ne pas supposer qu'une app UWP/driver IoT Core se transfère telle quelle; revoir architecture et APIs sur Windows IoT Enterprise moderne.

Q293 — EN
What does "IoT Core migration" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Do not assume an IoT Core app/driver transfers unchanged; reassess architecture and APIs on modern Windows IoT Enterprise.

Q294 — FR
Que signifie / à quoi sert « 32-bit legacy app » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Vérifier support/emulation/compatibilité des applications 32 bits sur la cible choisie; surtout attention aux drivers qui ne suivent pas la même règle.

Q294 — EN
What does "32-bit legacy app" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Verify support/emulation/compatibility of 32-bit apps on the chosen target; especially note that drivers do not follow the same rule.

Q295 — FR
Que signifie / à quoi sert « legacy driver » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Driver non signé/ancien WDM peut bloquer migration même si l'application fonctionne; identifier cette dépendance tôt.

Q295 — EN
What does "legacy driver" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Unsigned/legacy WDM driver can block migration even if the application works; identify this dependency early.

Q296 — FR
Que signifie / à quoi sert « hardware obsolescence » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Migration OS est souvent liée à redesign CPU/chipset/storage; planifier un prototype platform avant figer PCB.

Q296 — EN
What does "hardware obsolescence" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: OS migration is often tied to CPU/chipset/storage redesign; plan a platform prototype before freezing the PCB.

Q297 — FR
Que signifie / à quoi sert « data migration » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Formats database/configuration et calibrations doivent être convertis et validés, pas seulement copiés aveuglément.

Q297 — EN
What does "data migration" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Database/configuration formats and calibrations must be converted and validated, not blindly copied.

Q298 — FR
Que signifie / à quoi sert « test equivalence » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Créer une matrice de fonctions ancien vs nouveau afin de prouver que le nouveau système couvre I/O, timing, UI, logs et recovery.

Q298 — EN
What does "test equivalence" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Create an old-vs-new functional matrix to prove the new system covers I/O, timing, UI, logs, and recovery.

Q299 — FR
Que signifie / à quoi sert « parallel field support » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Pendant transition, support peut devoir maintenir deux OS; automatiser identification/version réduit erreurs de procédure.

Q299 — EN
What does "parallel field support" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: During transition, support may need to maintain two OS versions; automated identification/versioning reduces procedural errors.

Q300 — FR
Que signifie / à quoi sert « decommission plan » dans Windows Embedded / Windows IoT ?

Réponse: Définir fin de support, pièces, image recovery et migration client évite garder indéfiniment une plateforme non patchée.

Q300 — EN
What does "decommission plan" mean or do in Windows Embedded / Windows IoT?

Answer: Define end of support, spares, recovery image, and customer migration to avoid indefinitely maintaining an unpatched platform.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

31. Analyse de code - DISM et servicing offline / Code analysis - DISM and offline servicing

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q301 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board01 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q302 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board02 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q303 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board03 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q304 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board04 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q305 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board05 /Recurse
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q306 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board06 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q307 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board07 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q308 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board08 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q309 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board09 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q310 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board10 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q311 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board11 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q312 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board12 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q313 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board13 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q314 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board14 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q315 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board15 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q316 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board16 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q317 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board17 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q318 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board18 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q319 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board19 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

Q320 — Code / Scenario

```
dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Images\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\Mount
Dism /Image:C:\Mount /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\Board20 /Recurse
Dism /Image:C:\Mount /Get-Drivers /Format:Table
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mount /Commit
```

Question FR: Expliquez la séquence et le principal risque avant /Commit.	Question EN: Explain the sequence and the main risk before /Commit.
Réponse: Le WIM est monté, les drivers de la carte sont injectés, l'inventaire est vérifié puis les changements sont sauvegardés. Avant /Commit il faut confirmer que le bon index, la bonne architecture et les bons packages ont été utilisés; une erreur se propage à toutes les machines déployées avec cette image.	**Answer:** The WIM is mounted, board drivers are injected, the inventory is checked, and changes are saved. Before /Commit, verify the correct index, architecture, and packages; an error would propagate to every device deployed from this image.

32. Analyse de code - PnP et packages drivers / Code analysis - PnP and driver packages

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q321 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB01\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1201&PID_3401
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q322 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB02\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1202&PID_3402
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q323 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB03\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1203&PID_3403
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q324 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB04\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1204&PID_3404
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q325 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB05\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1205&PID_3405
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q326 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB06\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1206&PID_3406
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q327 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB07\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1207&PID_3407
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q328 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB08\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1208&PID_3408
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q329 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB09\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1209&PID_3409
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q330 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB10\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120A&PID_340A
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q331 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB11\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120B&PID_340B
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q332 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB12\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120C&PID_340C
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q333 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB13\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120D&PID_340D
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q334 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB14\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120E&PID_340E
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q335 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB15\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_120F&PID_340F
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q336 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB16\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1210&PID_3410
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q337 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB17\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1211&PID_3411
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q338 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB18\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1212&PID_3412
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q339 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB19\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1213&PID_3413
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

Q340 — Code / Scenario

```
pnputil /enum-devices /connected
pnputil /enum-drivers
pnputil /add-driver C:\Drivers\USB20\device.inf /install
# Expected USB ID: USB\VID_1214&PID_3414
```

Question FR: Que vérifiez-vous après cette installation de driver ?	Question EN: What do you verify after this driver installation?
Réponse: Je vérifie que l'instance avec le VID/PID attendu est présente, que le package provider/version est celui validé, que le périphérique est démarré sans erreur PnP et que l'application peut réellement communiquer. Une installation "successful" ne prouve pas le fonctionnement électrique ou fonctionnel.	**Answer:** Verify that the instance with the expected VID/PID is present, the provider/version is the validated package, the device starts without a PnP error, and the application can actually communicate. A "successful" install does not prove electrical or functional operation.

33. Analyse de code - boot, BCD et récupération / Code analysis - boot, BCD, and recovery

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q341 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q342 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q343 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q344 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q345 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q346 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q347 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q348 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q349 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q350 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q351 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q352 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q353 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q354 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q355 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q356 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q357 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q358 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q359 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

Q360 — Code / Scenario

```
bcdedit /enum {current}
reagentc /info
mountvol S: /S
dir S:\EFI\Microsoft\Boot
```

Question FR: Quel type de panne cette séquence aide-t-elle à diagnostiquer ?	Question EN: What type of failure does this sequence help diagnose?
Réponse: Elle inspecte la configuration de boot courante, l'état de WinRE et le contenu de la partition système EFI. Elle est utile quand Windows ne démarre pas correctement ou que la récupération n'est plus enregistrée, mais il faut compléter avec logs, état disque et firmware/UEFI.	**Answer:** It inspects the current boot configuration, WinRE state, and EFI System Partition contents. It is useful when Windows does not boot correctly or recovery is no longer registered, but should be combined with logs, disk health, and firmware/UEFI checks.

34. Analyse de code - services, registre et startup / Code analysis - services, registry, and startup

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q361 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService01
sc.exe qc DeviceService01
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q362 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService02
sc.exe qc DeviceService02
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q363 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService03
sc.exe qc DeviceService03
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q364 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService04
sc.exe qc DeviceService04
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q365 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService05
sc.exe qc DeviceService05
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q366 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService06
sc.exe qc DeviceService06
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q367 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService07
sc.exe qc DeviceService07
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q368 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService08
sc.exe qc DeviceService08
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q369 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService09
sc.exe qc DeviceService09
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q370 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService10
sc.exe qc DeviceService10
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q371 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService11
sc.exe qc DeviceService11
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q372 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService12
sc.exe qc DeviceService12
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q373 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService13
sc.exe qc DeviceService13
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q374 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService14
sc.exe qc DeviceService14
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q375 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService15
sc.exe qc DeviceService15
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q376 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService16
sc.exe qc DeviceService16
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q377 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService17
sc.exe qc DeviceService17
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q378 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService18
sc.exe qc DeviceService18
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

Q379 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService19
sc.exe qc DeviceService19
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q380 — Code / Scenario

```
sc.exe query DeviceService20
sc.exe qc DeviceService20
reg query HKLM\SOFTWARE\Contoso\Device /v ConfigVersion
tasklist /fi "imagename eq DeviceApp.exe"
```

Question FR: Comment ce bloc aide-t-il à séparer un problème de service d'un problème d'application ?	Question EN: How does this block help separate a service problem from an application problem?
Réponse: Il vérifie l'état et la configuration du service, lit une version de configuration puis confirme si le process UI tourne. On peut alors distinguer service absent/arrêté, mauvaise config ou application non lancée avant de mesurer les interfaces hardware.	**Answer:** It checks service state/configuration, reads a configuration version, and confirms whether the UI process is running. This separates a missing/stopped service, bad configuration, or unlaunched application before measuring hardware interfaces.

35. Analyse de code - Unified Write Filter / Code analysis - Unified Write Filter

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q381 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q382 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q383 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q384 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q385 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q386 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q387 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q388 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q389 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q390 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q391 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q392 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q393 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q394 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q395 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q396 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q397 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q398 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q399 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

Q400 — Code / Scenario

```
uwfmgr get-config
uwfmgr overlay get-config
uwfmgr volume get-config C:
uwfmgr overlay get-consumption
```

Question FR: Pourquoi vérifier l'overlay avant de conclure qu'un PC est instable ?	Question EN: Why check the overlay before concluding that the PC is unstable?
Réponse: Un overlay UWF presque plein peut provoquer ralentissements ou comportements inattendus. Le diagnostic doit d'abord confirmer protection, type/taille d'overlay et consommation, puis identifier quelles écritures gonflent l'overlay avant de modifier l'OS.	**Answer:** A nearly full UWF overlay can cause slowdowns or unexpected behavior. First confirm protection, overlay type/size, and consumption, then identify which writes are growing the overlay before changing the OS.

36. Scénarios - kiosk et lockdown / Scenarios - kiosk and lockdown

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q401 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 01
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?	Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?
Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.	**Answer:** The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q402 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 02
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q403 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 03
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q404 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 04
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q405 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 05
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q406 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 06
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q407 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 07
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q408 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 08
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q409 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 09
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q410 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 10
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q411 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 11
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q412 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 12
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q413 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 13
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q414 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 14
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q415 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 15
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q416 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 16
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q417 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 17
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q418 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 18
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

Q419 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 19
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?

Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.

Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?

Answer: The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q420 — Code / Scenario

```
# Illustrative kiosk validation checklist for station 20
Start-Process C:\Device\DeviceApp.exe
Start-Sleep 3
Get-Process DeviceApp -ErrorAction SilentlyContinue
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20 | Where-Object ProviderName -match 'Application Error'
# Then physically test Alt+F4, Win key, USB insertion, app crash and reboot.
```

Question FR: Pourquoi la validation kiosk ne peut-elle pas être seulement automatisée ?	Question EN: Why can kiosk validation not be fully automated?
Réponse: Le script vérifie présence du process et crash logs, mais une vraie validation doit aussi tester interactions utilisateur, combinaisons clavier, dialogues système, insertion périphériques, reboot et recovery. Les chemins d'évasion sont souvent liés à l'UX et ne sont pas tous visibles dans un simple health check.	**Answer:** The script checks process presence and crash logs, but real validation must also test user interactions, key combinations, system dialogs, peripheral insertion, reboot, and recovery. Escape paths are often UX-related and are not all visible in a simple health check.

37. Analyse de code - réseau et diagnostic IP / Code analysis - networking and IP diagnostics

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q421 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.11.21
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.11.21 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q422 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.12.22
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.12.22 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q423 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.13.23
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.13.23 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q424 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.14.24
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.14.24 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q425 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.15.25
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.15.25 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q426 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.16.26
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.16.26 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q427 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.17.27
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.17.27 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q428 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.18.28
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.18.28 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q429 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.19.29
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.19.29 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q430 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.10.30
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.10.30 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q431 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.11.31
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.11.31 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q432 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.12.32
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.12.32 -Port 502"
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q433 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.13.33
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.13.33 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q434 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.14.34
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.14.34 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q435 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.15.35
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.15.35 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q436 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.16.36
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.16.36 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q437 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.17.37
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.17.37 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q438 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.18.38
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.18.38 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q439 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.19.39
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.19.39 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

Q440 — Code / Scenario

```
ipconfig /all
ping 192.168.10.40
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection 192.168.10.40 -Port 502"
arp -a
route print
```

Question FR: Comment interpréter ping OK mais TCP/502 KO ?	Question EN: How do you interpret ping OK but TCP/502 failing?
Réponse: La couche IP de base fonctionne jusqu'à la cible, mais le service TCP/502 peut être arrêté, filtré par firewall, écouter sur une autre interface/port ou bloqué par un équipement intermédiaire. Il faut ensuite vérifier service local distant et règles firewall, pas remplacer le câble au hasard.	**Answer:** Basic IP connectivity reaches the target, but the TCP/502 service may be stopped, filtered by a firewall, bound to another interface/port, or blocked in between. Next check the remote service and firewall rules rather than randomly replacing the cable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

38. Analyse de code - USB, PnP et ports COM / Code analysis - USB, PnP, and COM ports

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q441 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM4'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q442 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM5'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q443 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM6'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q444 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM7'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q445 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM8'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q446 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM9'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q447 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM10'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q448 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM11'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q449 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM12'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q450 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM3'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q451 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM4'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q452 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM5'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q453 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM6'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q454 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM7'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q455 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM8'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q456 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM9'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q457 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM10'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q458 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM11'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q459 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM12'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

Q460 — Code / Scenario

```
$ports = [IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames() | Sort-Object
$ports
$dev = Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object FriendlyName -match 'COM3'
$dev | Select-Object Status,Class,FriendlyName,InstanceId
```

Question FR: Pourquoi le numéro COM seul n'est-il pas une identité fiable ?	Question EN: Why is the COM number alone not a reliable identity?
Réponse: Le numéro COM peut changer avec port USB, instance ou réinstallation. Pour une station robuste, il faut corréler InstanceId, VID/PID, numéro de série USB ou localisation et seulement ensuite ouvrir le COM correspondant.	**Answer:** The COM number can change with USB port, instance, or reinstall. A robust station should correlate InstanceId, VID/PID, USB serial number, or location and only then open the corresponding COM port.

39. Analyse de code - Event Logs et diagnostic / Code analysis - Event Logs and diagnostics

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q461 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-6)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_01.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q462 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-7)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_02.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q463 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-8)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_03.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q464 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-9)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_04.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q465 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-10)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_05.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q466 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-11)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_06.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q467 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-12)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_07.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q468 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-13)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_08.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q469 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-14)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_09.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q470 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-15)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_10.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q471 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-16)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_11.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q472 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-17)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
Export-Csv C:\Logs\system_12.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q473 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-18)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_13.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q474 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-19)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_14.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q475 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-20)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_15.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q476 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-21)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_16.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q477 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-22)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_17.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q478 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-23)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_18.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q479 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-24)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_19.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

Q480 — Code / Scenario

```
$since = (Get-Date).AddMinutes(-25)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; StartTime=$since; Level=2,3} |
  Select-Object TimeCreated,Id,ProviderName,Message |
  Export-Csv C:\Logs\system_20.csv -NoTypeInformation
```

Question FR: Pourquoi filtrer par temps et niveau est utile pendant un test hardware ?	Question EN: Why is filtering by time and level useful during a hardware test?
Réponse: Cela réduit le bruit des anciens événements et cible erreurs/warnings apparus pendant la fenêtre du test. Il faut ensuite corréler timestamp avec action opérateur, communication hardware et logs application pour éviter d'attribuer un événement non lié au DUT.	**Answer:** It reduces noise from old events and targets errors/warnings that occurred during the test window. Then correlate timestamps with operator action, hardware communication, and application logs to avoid attributing an unrelated event to the DUT.

40. Analyse de code - sécurité de base / Code analysis - baseline security

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q481 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q482 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q483 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q484 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q485 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q486 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q487 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q488 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q489 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q490 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q491 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q492 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q493 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q494 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q495 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q496 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q497 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q498 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q499 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

Q500 — Code / Scenario

```
manage-bde -status C:
powershell -NoProfile -Command "Get-MpComputerStatus | Select AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled"
powershell -NoProfile -Command "Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled"
```

Question FR: Que prouve ce contrôle et que ne prouve-t-il pas ?	Question EN: What does this check prove, and what does it not prove?
Réponse: Il confirme état BitLocker, Defender et firewall de base. Il ne prouve pas que les recovery keys sont gérées, que les règles firewall sont correctes, que les signatures app/driver sont conformes ou que l'appareil résiste à une attaque physique; la sécurité doit être évaluée comme système complet.	**Answer:** It confirms basic BitLocker, Defender, and firewall state. It does not prove recovery keys are managed, firewall rules are correct, app/driver signing is compliant, or the device resists physical attack; security must be evaluated as a complete system.

41. Analyse de code - déploiement en production / Code analysis - manufacturing deployment

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q501 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST01>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q502 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST02>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q503 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST03>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q504 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST04>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q505 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST05>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q506 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST06>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q507 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST07>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q508 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST08>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q509 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST09>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q510 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST10>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q511 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST11>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q512 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST12>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q513 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST13>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q514 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST14>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q515 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST15>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q516 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST16>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q517 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST17>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q518 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST18>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q519 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST19>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

Q520 — Code / Scenario

```
@echo off
set IMAGE=C:\Images\Device_2026.08.wim
certutil -hashfile %IMAGE% SHA256
dism /Apply-Image /ImageFile:%IMAGE% /Index:1 /ApplyDir:W:
if errorlevel 1 exit /b 20
echo STATION=ST20>>W:\Factory\deploy.log
```

Question FR: Quels contrôles ajouteriez-vous avant d'accepter la machine ?	Question EN: What checks would you add before accepting the machine?
Réponse: Comparer le hash à une valeur approuvée, vérifier partition/layout, retour DISM, boot réel, versions OS/driver/app, PnP critique et test hardware. Écrire seulement STATION dans un log ne suffit pas pour une traçabilité complète.	**Answer:** Compare the hash to an approved value, verify partition/layout, DISM result, actual boot, OS/driver/app versions, critical PnP, and hardware test. Writing only STATION to a log is not enough for complete traceability.

42. Analyse de configuration - Unattend et provisioning / Configuration analysis - Unattend and provisioning

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q521 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0001</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q522 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0002</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q523 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0003</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q524 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0004</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q525 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0005</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q526 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0006</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q527 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0007</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q528 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0008</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q529 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0009</ComputerName>
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
  <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
 </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q530 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
 <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
  <ComputerName>DEVICE-0010</ComputerName>
  <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
 </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q531 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
 <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
  <ComputerName>DEVICE-0011</ComputerName>
  <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
 </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q532 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
 <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
  <ComputerName>DEVICE-0012</ComputerName>
  <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
 </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q533 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0013</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q534 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0014</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q535 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0015</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q536 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0016</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q537 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0017</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q538 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0018</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q539 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0019</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

Q540 — Code / Scenario

```
<settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" ...>
    <ComputerName>DEVICE-0020</ComputerName>
    <TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
  </component>
</settings>
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Question FR: Pourquoi ce fragment ne doit-il pas être copié tel quel dans toutes les unités ?	Question EN: Why should this fragment not be copied unchanged to every unit?
Réponse: Le ComputerName doit généralement être unique; une image clonée avec identité identique crée conflits de gestion/réseau. Le fichier complet doit aussi respecter architecture/component identity et être validé avec la version Windows ciblée. Les valeurs spécifiques usine sont souvent injectées dynamiquement.	**Answer:** ComputerName generally needs to be unique; a cloned image with identical identity creates management/network conflicts. The full answer file must also match architecture/component identity and be validated against the target Windows version. Factory-specific values are often injected dynamically.

43. Analyse de code - énergie et performance / Code analysis - power and performance

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q541 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 31 /output C:\Logs\energy_01.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q542 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 32 /output C:\Logs\energy_02.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q543 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 33 /output C:\Logs\energy_03.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q544 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 34 /output C:\Logs\energy_04.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q545 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 35 /output C:\Logs\energy_05.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q546 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 36 /output C:\Logs\energy_06.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q547 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 37 /output C:\Logs\energy_07.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q548 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 38 /output C:\Logs\energy_08.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q549 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 39 /output C:\Logs\energy_09.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q550 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 40 /output C:\Logs\energy_10.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q551 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 41 /output C:\Logs\energy_11.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q552 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 42 /output C:\Logs\energy_12.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q553 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 43 /output C:\Logs\energy_13.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q554 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 44 /output C:\Logs\energy_14.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q555 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 45 /output C:\Logs\energy_15.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q556 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 46 /output C:\Logs\energy_16.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q557 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 47 /output C:\Logs\energy_17.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q558 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 48 /output C:\Logs\energy_18.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q559 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 49 /output C:\Logs\energy_19.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

Q560 — Code / Scenario

```
powercfg /a
powercfg /waketimers
powercfg /devicequery wake_armed
powercfg /energy /duration 50 /output C:\Logs\energy_20.html
```

Question FR: Comment utiliser ces résultats pour un appareil qui se réveille tout seul ?	Question EN: How would you use these results for a device that wakes unexpectedly?
Réponse: On vérifie les états de veille supportés, wake timers et devices autorisés à réveiller. Le rapport énergie fournit indices supplémentaires. Ensuite on corrèle avec Event Log/driver/firmware; désactiver tous les wake sources sans comprendre le besoin peut casser des fonctions légitimes.	**Answer:** Check supported sleep states, wake timers, and devices armed for wake. The energy report adds clues. Then correlate with Event Log/driver/firmware; disabling every wake source without understanding requirements can break legitimate functions.

44. Scénarios de dépannage hardware / Windows / Hardware / Windows troubleshooting scenarios

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q561 — Code / Scenario

```
Scenario 01: USB device disappears only under motor load
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: YES
```

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.	**Answer:** Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.

Q562 — Code / Scenario

```
Scenario 02: COM port exists but no replies
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO
```

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.	**Answer:** Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q563 — Code / Scenario

Scenario 03: Ethernet link is up but packets drop
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.	**Answer:** Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.

Q564 — Code / Scenario

Scenario 04: Device works after reimage but fails after updates
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.	**Answer:** Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.

Q565 — Code / Scenario

Scenario 05: Two identical units get different COM numbers
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: YES

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.	**Answer:** Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.

Q566 — Code / Scenario

Scenario 06: USB device disappears only under motor load
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.	**Answer:** Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.

Q567 — Code / Scenario

Scenario 07: COM port exists but no replies
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.	**Answer:** Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.

Q568 — Code / Scenario

Scenario 08: Ethernet link is up but packets drop
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.	**Answer:** Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.

Q569 — Code / Scenario

Scenario 09: Device works after reimage but fails after updates
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: YES

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.	**Answer:** Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.

Q570 — Code / Scenario

Scenario 10: Two identical units get different COM numbers
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.	**Answer:** Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.

Q571 — Code / Scenario

Scenario 11: USB device disappears only under motor load
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.	**Answer:** Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.

Q572 — Code / Scenario

Scenario 12: COM port exists but no replies
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.	**Answer:** Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.

Q573 — Code / Scenario

Scenario 13: Ethernet link is up but packets drop
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: YES

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.	**Answer:** Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.

Q574 — Code / Scenario

Scenario 14: Device works after reimage but fails after updates
Known-good unit available: YES

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.	**Answer:** Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.

Q575 — Code / Scenario

Scenario 15: Two identical units get different COM numbers
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.	**Answer:** Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.

Q576 — Code / Scenario

Scenario 16: USB device disappears only under motor load
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.	**Answer:** Measure 5 V/ground/EMI at the USB connector, check cable/shielding and hub power, correlate Windows disconnect events, then verify driver recovery. A load-correlated failure strongly suggests electrical/EMC before software.

Q577 — Code / Scenario

Scenario 17: COM port exists but no replies
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: YES

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.	**Answer:** Verify TX/RX/ground and baud settings with oscilloscope/logic analyzer, then check application handles/timeouts. Presence of COM proves enumeration, not end-to-end communication.

Q578 — Code / Scenario

Scenario 18: Ethernet link is up but packets drop
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.	**Answer:** Check PHY/cable/error counters, speed/duplex, switch port and EMI, then driver/stack. Link-up alone does not guarantee signal integrity.

Q579 — Code / Scenario

Scenario 19: Device works after reimage but fails after updates
Known-good unit available: YES
Recent image change: YES
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.	**Answer:** Compare KB/driver/app versions, rollback in lab, inspect Event Logs, and control update rings. This indicates a software/configuration regression until hardware evidence says otherwise.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q580 — Code / Scenario

Scenario 20: Two identical units get different COM numbers
Known-good unit available: YES
Recent image change: NO
Recent hardware change: NO

Question FR: Quelle est votre première stratégie de diagnostic ?	Question EN: What is your first diagnostic strategy?
Réponse: Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.	**Answer:** Use PnP InstanceId/USB serial/location instead of hard-coding COM; persist mapping only if the product process guarantees it.

45. Scénarios d'architecture et questions d'entretien / Architecture scenarios and interview questions

Le code ou scénario est affiché une seule fois. / The code or scenario is shown only once.

Q581 — Code / Scenario

Interview scenario 01
A medical HMI must remain functionally stable for eight years. Which Windows channel do you start evaluating?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.	**Answer:** Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.

Q582 — Code / Scenario

Interview scenario 02
A control loop needs deterministic 100 microsecond timing. Should it run in a normal Windows user application?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.	**Answer:** No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.

Q583 — Code / Scenario

Interview scenario 03
A custom sensor can be implemented as USB HID or proprietary USB with a custom kernel driver. Which path is lower risk?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.	**Answer:** If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.

Q584 — Code / Scenario

Interview scenario 04
An appliance must recover to a clean state after every reboot but preserve test reports. What architecture fits?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.	**Answer:** Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.

Q585 — Code / Scenario

Interview scenario 05
You need to update 5,000 deployed devices safely. What is the rollout model?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.	Answer: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.

Q586 — Code / Scenario

Interview scenario 06
A medical HMI must remain functionally stable for eight years. Which Windows channel do you start evaluating?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.	Answer: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.

Q587 — Code / Scenario

Interview scenario 07
A control loop needs deterministic 100 microsecond timing. Should it run in a normal Windows user application?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.	Answer: No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.

Q588 — Code / Scenario

Interview scenario 08
A custom sensor can be implemented as USB HID or proprietary USB with a custom kernel driver. Which path is lower risk?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.	Answer: If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.

Q589 — Code / Scenario

Interview scenario 09
An appliance must recover to a clean state after every reboot but preserve test reports. What architecture fits?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.	Answer: Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.

Q590 — Code / Scenario

Interview scenario 10
You need to update 5,000 deployed devices safely. What is the rollout model?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.	Answer: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.

Q591 — Code / Scenario

Interview scenario 11
A medical HMI must remain functionally stable for eight years. Which Windows channel do you start evaluating?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.	Answer: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.

Q592 — Code / Scenario

Interview scenario 12

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

A control loop needs deterministic 100 microsecond timing. Should it run in a normal Windows user application?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.	**Answer:** No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.

Q593 — Code / Scenario

Interview scenario 13
A custom sensor can be implemented as USB HID or proprietary USB with a custom kernel driver. Which path is lower risk?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.	**Answer:** If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.

Q594 — Code / Scenario

Interview scenario 14
An appliance must recover to a clean state after every reboot but preserve test reports. What architecture fits?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.	**Answer:** Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.

Q595 — Code / Scenario

Interview scenario 15
You need to update 5,000 deployed devices safely. What is the rollout model?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.	**Answer:** Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.

Q596 — Code / Scenario

Interview scenario 16
A medical HMI must remain functionally stable for eight years. Which Windows channel do you start evaluating?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.	**Answer:** Start with Windows IoT Enterprise LTSC because fixed-function and regulatory stability favor a long stable feature set, while still planning monthly quality/security servicing and hardware lifecycle.

Q597 — Code / Scenario

Interview scenario 17
A control loop needs deterministic 100 microsecond timing. Should it run in a normal Windows user application?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.	**Answer:** No. Put the deterministic loop on an MCU/FPGA/RTOS or other real-time layer and let Windows handle HMI, logging, configuration, and supervisory control.

Q598 — Code / Scenario

Interview scenario 18
A custom sensor can be implemented as USB HID or proprietary USB with a custom kernel driver. Which path is lower risk?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.	**Answer:** If HID meets bandwidth/latency/function needs, the standard class is usually lower risk because it can use an in-box driver and avoids custom kernel-driver lifecycle/signing burden.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q599 — Code / Scenario

Interview scenario 19
An appliance must recover to a clean state after every reboot but preserve test reports. What architecture fits?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.	**Answer:** Protect the OS volume with UWF and keep required persistent data in a controlled exclusion or separate data volume, with overlay monitoring and a defined servicing mode.

Q600 — Code / Scenario

Interview scenario 20
You need to update 5,000 deployed devices safely. What is the rollout model?

Question FR: Donnez une décision et justifiez-la.	Question EN: Give a decision and justify it.
Réponse: Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.	**Answer:** Use lab validation, pilot ring, staged rollout, telemetry/version inventory, rollback/recovery, and maintenance windows rather than a single fleet-wide push.

Quick Interview Review / Révision rapide

- Current platform: Windows IoT Enterprise is full Windows Enterprise for fixed-purpose devices; LTSC is the long-stability option.
- Boot: UEFI -> Windows Boot Manager/BCD -> winload.efi -> kernel/drivers -> services -> shell/application.
- Hardware: x64/Arm64, supported silicon, UEFI/TPM/Secure Boot, storage endurance, ACPI, driver availability.
- Drivers: PnP IDs -> INF/package -> driver store -> signed driver -> functional validation; standard USB classes reduce risk.
- Deployment: WinPE, WIM/FFU, DISM, Sysprep, Unattend, provisioning packages, versioned factory image.
- Lockdown: UWF, Keyboard Filter, Shell Launcher/Assigned Access, Custom Logon, Unbranded Boot, maintenance mode.
- Production: unique device identity, image hash, driver/app/firmware versions, automated tests, traceability and recovery.
- Real-time: Windows IoT Enterprise is not a hard real-time OS; use MCU/FPGA/RTOS for deterministic critical loops.

Official references / Références officielles

Microsoft Learn - What is Windows IoT Enterprise?: https://learn.microsoft.com/windows/iot/iot-enterprise/Overview
Microsoft Learn - Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024: https://learn.microsoft.com/windows/iot/iot-enterprise/whats-new/windows-11-iot-enterprise-ltsc-2024
Microsoft Learn - Device lockdown features: https://learn.microsoft.com/windows/iot/iot-enterprise/commercialization/iot-ent-device-lockdown-features
Microsoft Learn - Minimum System Requirements for Windows IoT Enterprise: https://learn.microsoft.com/windows/iot/iot-enterprise/hardware/system_requirements
Microsoft Learn - Windows IoT Enterprise on Arm: https://learn.microsoft.com/windows/iot/iot-enterprise/arm64/arm_overview
Microsoft Lifecycle - Windows 10 IoT Core (retired): https://learn.microsoft.com/lifecycle/products/windows-10-iot-core

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.